



Radiation Biology

Dr Leili Darvish

Assistant Professor of Medical Physics



Biological Effects of Ionizing Radiation

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان

Radiation Types

- **Electromagnetic**

- **Gamma rays**(یونیزان)
- **X-rays**(یونیزان)
- **Ultra-violet**(غیریونیزان)
- **Visible light**(غیریونیزان)
- **Infra red light**(غیریونیزان)
- **Microwave**(غیریونیزان)
- **Radio**(غیریونیزان)
- **AC Power**(غیریونیزان)

- **Particles** (پرتوهای یونیزان)

- **Alpha**
- **Beta**
- **Electrons**
- **Neutron**
- **Proton**
- **Meson**
- **Pion**
- **Heavy ions**

Radiobiology

- **Purpose: To describe the nature of the interactions and the consequences when macromolecules, cells, tissues and whole bodies are subject to ionizing radiation.**

رادیوبیولوژی

- هدف: توصیف ماهیت فعل و انفعالات و عواقب، زمانی که ماکرومولکول ها، سلول ها، بافت ها و کل بدن در معرض تشعشعات یونیزان قرار می گیرند.

Stochastic (Random) Effects

الثرات احتمالی (تصادفی)

- **Occur by chance**
- **Occur in both exposed and unexposed individuals**
- **Probability of occurrence increases as dose increases**

- به صورت اتفاقی رخ می دهد
- هم در سلول های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول های مواجه نشده با پرتو مستقیم رخ می دهد.
- احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می یابد.

Non-stochastic (Deterministic) Effects

الثرات غیر احتمالی یا غیر تصادفی (قطعی).

- **A certain minimum dose must be exceeded before occurrence**
- **The magnitude of the effect increases as dose increases**
- **There is a clear direct relationship between exposure and occurrence**

- قبل از وقوع باید از حداقل دوز (دوز آستانه) معینی تجاوز کند.
- با افزایش دوز، شدت اثر (آسیب) افزایش می یابد.
- یک رابطه مستقیم واضح بین قرار گرفتن در معرض پرتو و وقوع آسیب وجود دارد.

Radiation Detriment

آسیب تشعشع

- Stochastic Effects
 - Severity independent of dose (both somatic and genetic)
 - Examples: leukemia, malignant tumors
- Non-stochastic Effects
 - Severity varies with magnitude of dose, above a threshold dose (somatic)
 - Examples: cataracts, fertility impairment

– اثرات تصادفی: شدت اثر یا آسیب مستقل از دوز (هم سوماتیک و هم ژنتیکی) می باشد.

– به عنوان مثال: لوسمی، تومورهای بدخیم

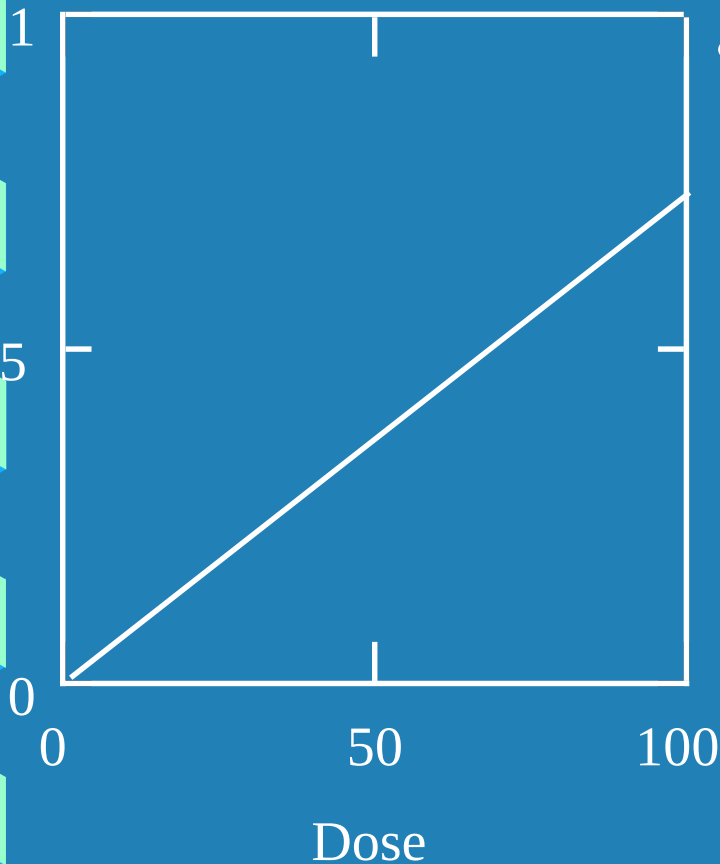
– اثرات غیر تصادفی: شدت اثر یا شدت آسیب با مقدار دوز متفاوت است، بالاتر از دوز آستانه (اثر سوماتیک) اتفاق می افتد.

– مثال: آب مروارید، اختلال در باروری

Linear No Threshold Response

پاسخ خطی بدون آستانه

Probability of Effect



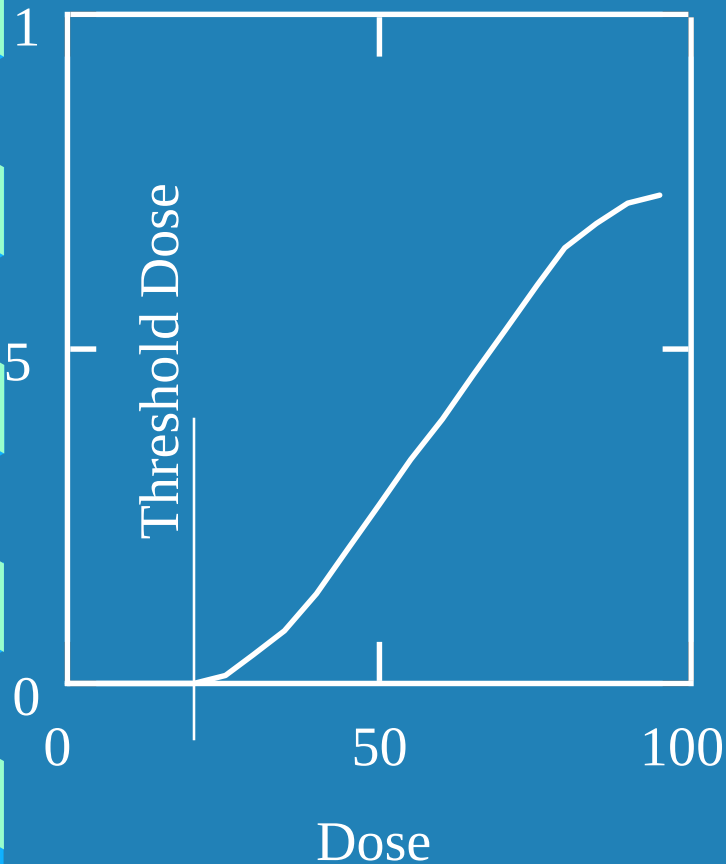
- Applies to stochastic effects
- Suppose that any amount of radiation has some detrimental effect

• برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد
فرض کنید هر مقدار تشعشع اثر مضرى
دارد.

Nonlinear Threshold Response

پاسخ آستانه غیر خطی

Probability of Effect



- Applies to non-stochastic effects

- برای اثرات غیر احتمالی یا قطعی (غیر تصادفی) اعمال می شود.

Stochastic Effects

الثرات الاحتمالی (تصادفی)

- **Cancer**
 - Leukemia
 - Bone Cancer
 - Lung Cancer
- **Mental Retardation**
- **Genetic Effects**

- سرطان
- سرطان خون
- سرطان استخوان
- سرطان ریه
- عقب ماندگی ذهنی
- اثرات ژنتیکی

Non-stochastic Effects (اثرات غیر احتمالی یا قطعی) (تصادفی)

- **Cataracts**
- **Skin Erythema**
- **fertility impairment**
- **Acute Effects**
- **- Prodromal Syndrome (0-2.5 Gy)**
 - **Hematopoietic Syndrome (2.5-5 Gy)**
 - **Gastrointestinal (GI) Syndrome (2.5-5 Gy)**
 - **Central Nervous System Syndrome (more than 100 Gy)**

– آب مروارید

– اریتم پوستی

– اثرات حاد

سندروم پرودرومال یا مقدماتی (0-2.5 Gy) (تهوع، استفراغ و سردرد)

سندروم خونساز (2.5-5 Gy) (کاهش گلبولهای خونی، التهاب و خونریزی) (مرگ طی دوماه تا چند هفته)

سندروم گوارشی GI (5-12 Gy) (از بین رفتن پرزهای روده و کاهش جذب و اسهال خونی) (مرگ طی چند روز)

سندروم سیستم عصبی مرکزی (سندروم مغزی عروقی) (بیشتر از 100 گری) (افزایش فشار مغزی و مرگ طی 24 تا 48 ساعت)

Concepts and aims of radiation protection

مفاهیم و اهداف حفاظت در برابر تشعشع

- **Radiation Protection (RP)** is a tool for the management of measures to protect health against the risks (for people and environment) generated by the use of ionizing radiation
- Always consider **BENEFITS Vs RISKS**

• حفاظت در برابر تشعشع **(RP)**: ابزاری برای مدیریت اقدامات برای محافظت از سلامت در برابر خطرات (برای افراد و محیط زیست) ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان است.

• همیشه مزایا در مقابل خطرات را در نظر بگیرید.

Biological effects of ionizing radiation: aims of radiation protection

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان: اهداف حفاظت در برابر تشعشع

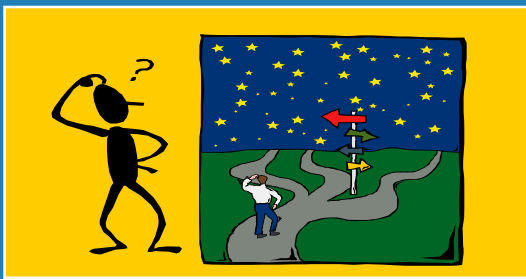
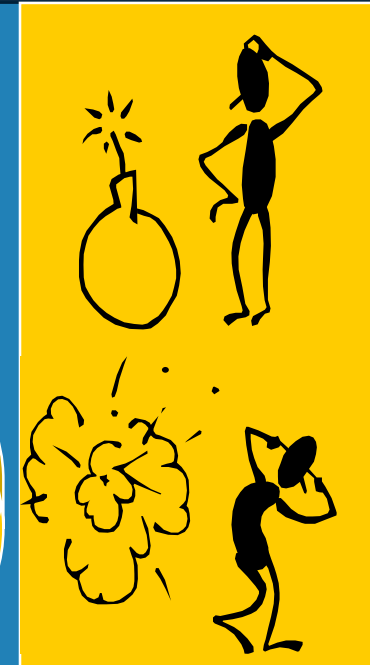
► Non-stochastic Effects (Deterministic effects)

- RP aims at PREVENTING them.

► Stochastic effects

- RP aims at REDUCING them.

- اثرات غیر احتمالی (اثرات قطعی): هدف حفاظت پرتوی (RP) پیشگیری از آنهاست.
- اثرات احتمالی یا تصادفی:
- هدف حفاظت پرتوی (RP) کاهش آنهاست.



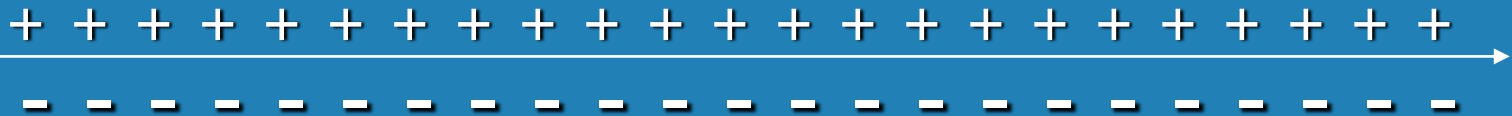
Linear Energy Transfer (LET)

(LET) انتقال انرژی خطی

- The amount of energy deposited per unit path length
- High LET Radiation is more damaging
- مقدار انرژی واگذار شده در واحد طول مسیر.
- پرتو با LET بالا آسیب رسان تر است.



Low LET



High LET

Direct Action

اقدام مستقیم پرتو

- **Radiation interacts directly with a molecule through excitation or ionization**
- **The molecule dissociates**
- **The effect depends on which molecule was affected**

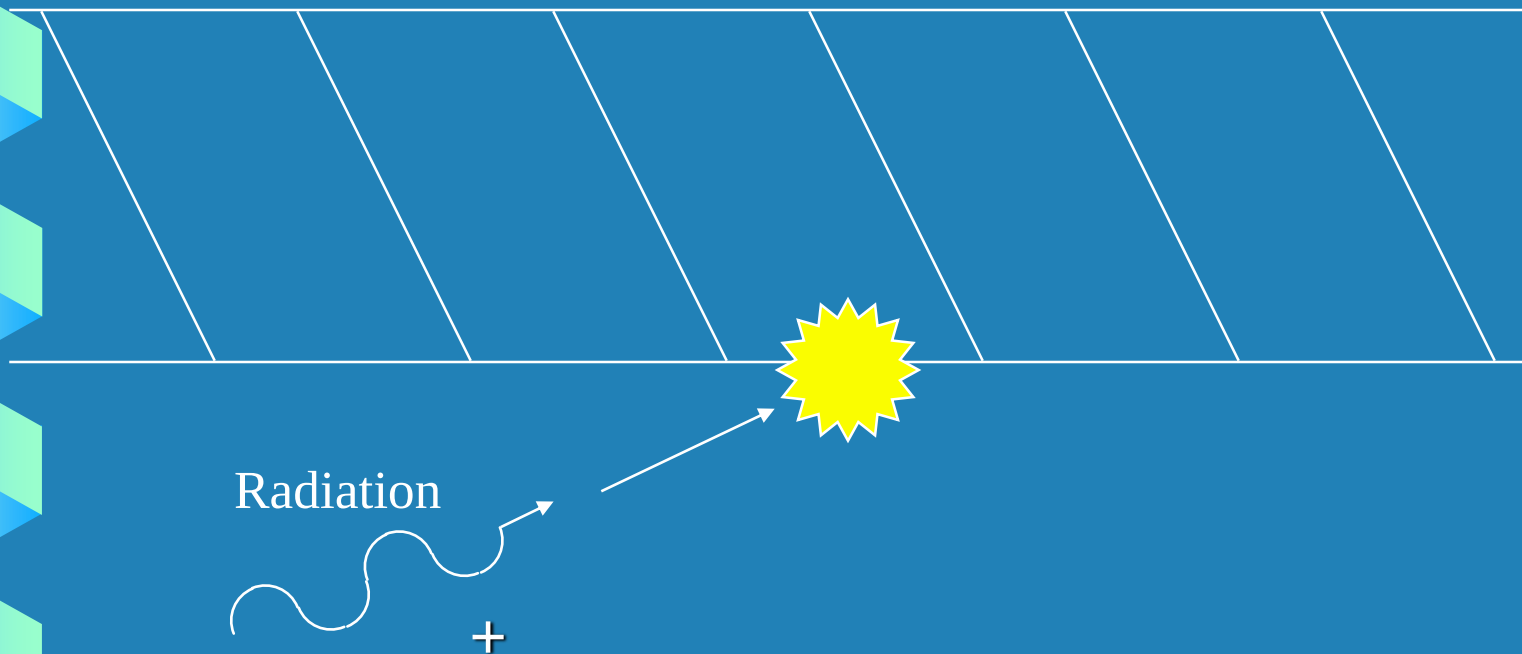
- تابش مستقیماً با یک مولکول از طریق تحریک یا یونیزاسیون تعامل دارد
- مولکول تجزیه می شود
- تأثیر بستگی به این دارد که کدام مولکول تحت تأثیر قرار گرفته است.

Direct Interaction

برخورد مستقیم پرتو

- Example: Direct interaction with DNA

• مثال: تعامل مستقیم با DNA



Indirect Interaction

برخورد غیر مستقیم

- **The body is composed primarily of water and most direct action will be on water**
- **This results in hydrolysis of water**

- بدن عمدتاً از آب تشکیل شده است و بیشترین تأثیر مستقیم روی آب خواهد بود.
- این منجر به هیدرولیز آب می شود.

Hydrolysis of Water

هیدرولیز آب

- **Radiation ionizes a water molecule**
- **The ion reacts with another water molecule to form the highly reactive hydroxyl radical**

- تابش یک مولکول آب را یونیزه می کند
- یون با یک مولکول آب دیگر واکنش می دهد تا رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش پذیر را تشکیل دهد



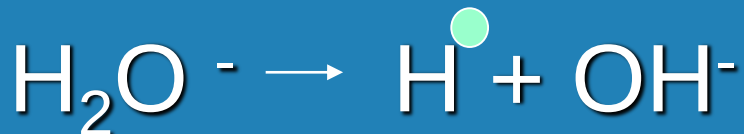
Hydrolysis of Water

هیدرولیز آب



- Body fluids normal contain the H^+ and OH^- ions

- The free radical H and OH are of concern



- مایعات طبیعی بدن حاوی یون های H^+ و OH^- هستند.

- رادیکال های آزاد $\text{H}^\bullet$ و $\text{OH}^\bullet$ نگران کننده هستند.

Hydrolysis of Water



- **So, free radical (OH, H) and H₂O₂ are toxic for the cell**

- بنابراین، رادیکال های آزاد (**H[•]**، **OH[•]**) و **H₂O₂** برای سلول سمی هستند.

Direct Interaction of Radiation

برهمکنش مستقیم تابش

- Energy of radiation is deposited directly in critical target resulting in excitation or ionization. Starts a chain reaction which may or may not be fatal to cell (e.g., may be repaired)
- More likely to occur with high-LET radiation such as particles or neutrons

• انرژی تشعشع مستقیماً در هدف حیاتی رسوب می‌کند که منجر به تحریک یا یونیزاسیون می‌شود. یک واکنش زنجیره‌ای را شروع می‌کند که ممکن است برای سلول کشنده باشد یا کشنده نباشد (مثلاً ممکن است ترمیم شود یا ترمیم نشود). به احتمال زیاد با تشعشعات LET بالا مانند ذرات باردار یا نوترون‌ها رخ می‌دهد.

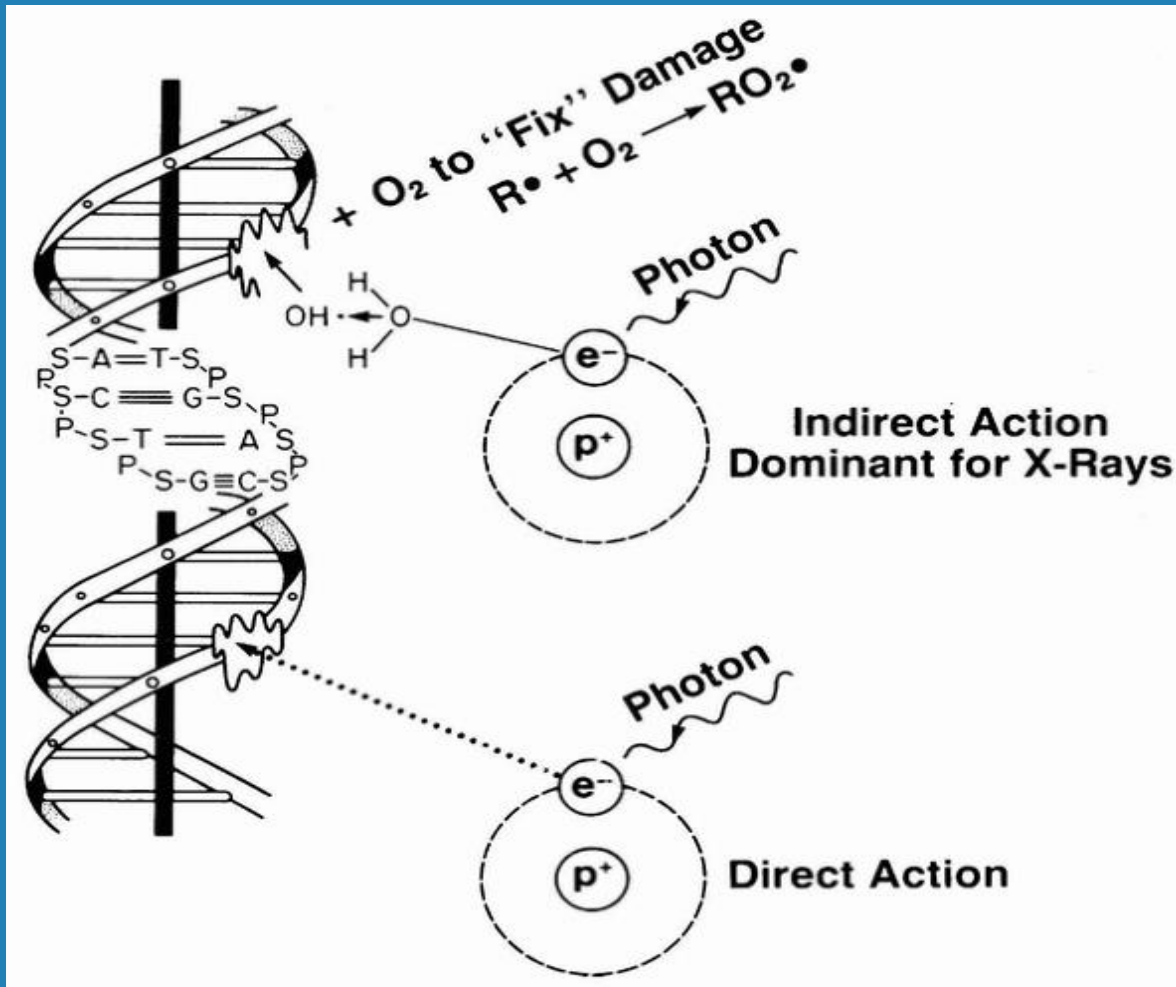
Indirect Interaction of Radiation

برهمکنش غیر مستقیم تابش

- **Involves the radiolysis of water**
- **The most common effect since cell is primarily water**
- **Example: For every one DNA molecule, there are 1.2×10^7 water molecules**

- شامل تجزیه پرتوی آب است
- شایع ترین اثر از آنجایی که سلول در درجه اول آب است
- مثال: برای هر مولکول DNA 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد.

تصویری از برهمکنش مستقیم و غیر مستقیم



LET and RBE

- **LET (Linear Energy Transfer) - rate at which energy of radiation is transferred to medium in units of keV/micron**
- **LET (انتقال خطی انرژی) : مقدار انرژی پرتو که در واحد طول مسیر به محیط منتقل می شود. (واحد keV/micron)**

LET

- **X-rays and gamma rays are low-LET radiations**
- **Alpha and fast neutrons are high-LET radiations**
- **LET directly related to ionization and therefore, biological damage**

- پرتوهای ایکس و گاما پرتوهایی با **LET** کم هستند.
- نوترون های سریع، آلفا پرتوهایی با **LET** بالا هستند.
- **LET** به طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

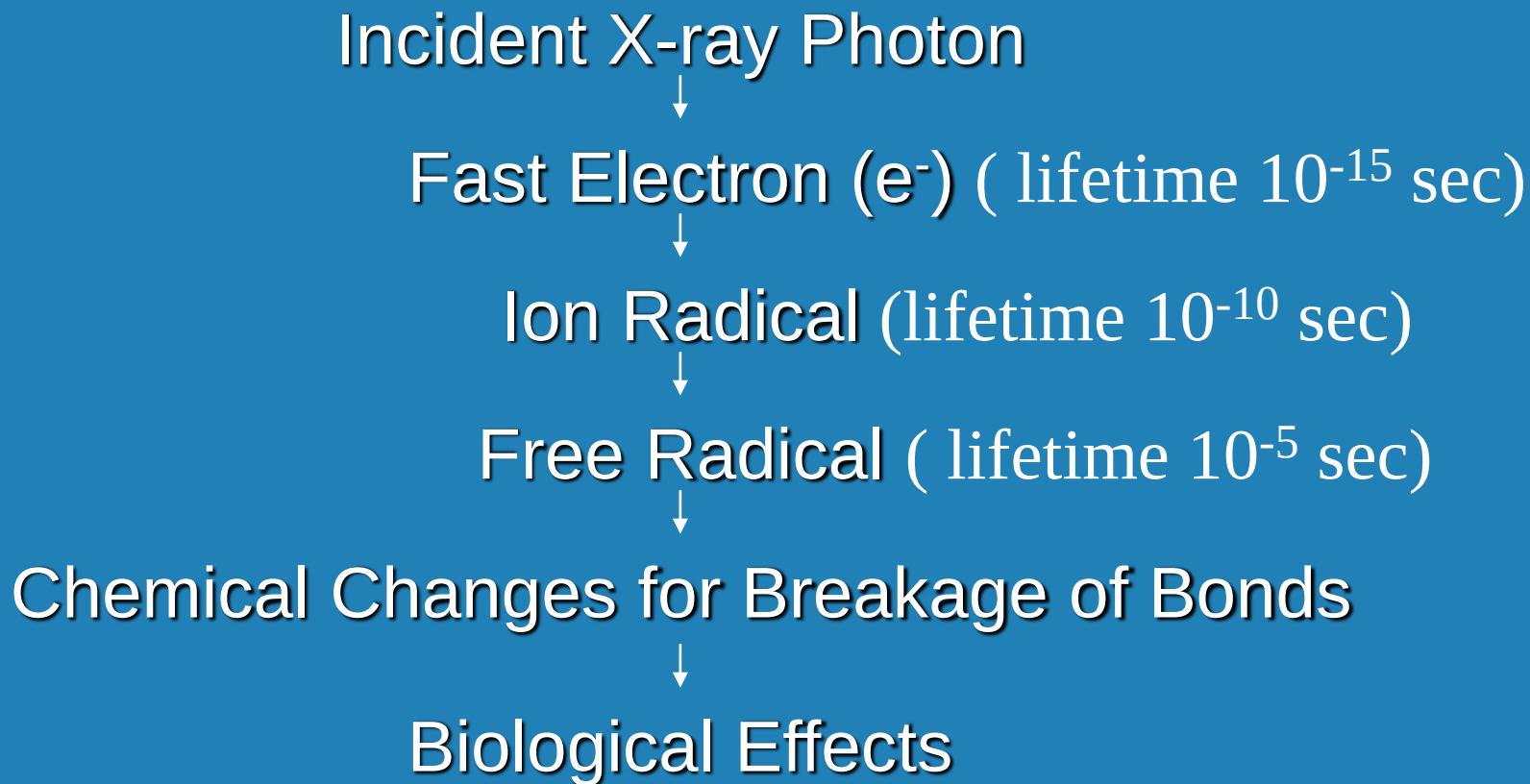


Linear Energy Transfer (LET) In Water (keV/micron)

Radiation	LET
X-ray, Gamma	< 3.5
Electrons (Betas)	< 3.5
Alpha	approx 175
Neutrons	
- thermal	approx 5
- 0.01 MeV	> 53
- 0.1 MeV	> 175

Chain of Events for Indirect Action of Radiation

زنجیره رویدادها برای برخورد غیرمستقیم پرتو



Cell Results

نتایج سلولی بعد از پرتودهی

- **Damage is repaired**
- **Cell Death**
- **Inhibition of Cell Division**
- **Inactivation of Enzymes**
- **Alteration of Membrane Permeability**
- **Chromosome Aberrations**

- آسیب ترمیم می شود
- مرگ سلولی
- مهار تقسیم سلولی
- غیر فعال سازی آنزیم ها
- تغییر نفوذپذیری غشاء
- انحرافات کروموزومی

Risk Comparisons

مقایسه ریسک

- Fatal risk of 1:1000000 (10^{-6})
 - 40 Tablespoons of Peanut Butter
 - 100 charcoal broiled steaks
 - 2 days in New York City
 - 1.5 Cigarettes
 - 10 mrem of radiation
 - 300 miles in a car
 - 1000 miles in a jet



خطر مرگ یک نفر در هر میلیون 1:1000000 (10^{-6})

- 40 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی
- 100 عدد استیک زغالی آب پز
- 2 روز در شهر نیویورک
- 1.5 پاکت سیگار در روز
- 10 میلی رم تابش
- 300 مایل با ماشین
- 1000 مایل با جت

Keep in Mind...

به خاطر داشته باشید...

- **Radiation effects exhibit a latent period during which no evidence of damage is present**
- **Latent period may last from few minutes to decades (length is depend on dose and type of cells involved)**

- اثرات تابش یک دوره نهفته را نشان می دهد که در طی آن هیچ شواهدی از آسیب وجود ندارد.
- دوره نهفته ممکن است از چند دقیقه تا چند دهه طول بکشد (طول دوره نهفته به دوز و نوع سلول های درگیر بستگی دارد)

Radiation and Cellular Targets

تابش و اهداف سلولی

- **Damage to a critical molecule which results in significant impact on cell**
- **Most critical site in cell is probably DNA in nucleus**

- آسیب به یک مولکول حیاتی که منجر به تأثیر قابل توجهی بر سلول می شود.
- مهمترین محل در سلول احتمالاً **DNA** در هسته است.

DNA Damage

آسیب DNA

- **Much of damage may be repairable**
- **Different kinds of damage (base damage, single-strand breaks, double-strand breaks, and crosslinking)**
- بسیاری از آسیب ها ممکن است قابل ترمیم باشند.
- انواع آسیب (آسیب باز، شکستگی تک رشته ای، شکستگی دو رشته ای و اتصال عرضی)

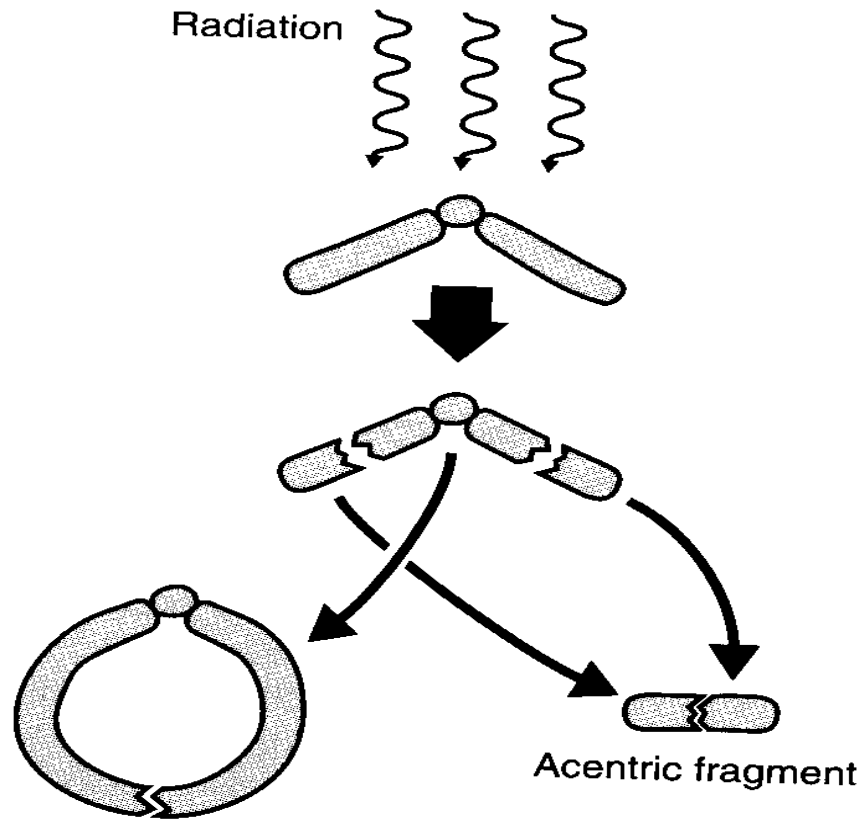
Chromosome Damage

آسیب کروموزوم

- **Broken pieces may correctly rejoin**
 - **Piece is “lost” (acentric fragment)**
 - **Rearrangement of broken ends yield rings, dicentrics, etc.**
 - **Rearrangements not visible, but genetic material has been affected resulting in a mutation**
- قطعات شکسته ممکن است به درستی دوباره به هم پیوندند.
 - قطعه بدون سانترومر تشکیل شده
 - بازآرایی انتهای شکسته: حلقه ها، دی سانتریک و غیره ایجاد می گردد.
 - بازآرایی ها قابل مشاهده نیستند، اما مواد ژنتیکی تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به جهش شده است.

Ring Chromosome Aberration

انحراف یا ناهنجاری کروموزومی حلقه



Ring chromosome

Figure 6-13 Formation of a ring chromosome.

Radiation Effects on Other Organelles

اثرات تشعشع بر سایر اندامک ها

- **Nucleus most important**
- **Cell membrane permeability changes**
- **Any membrane-bound organelle susceptible to radiation-induced changes**

- هسته از همه مهمتر است
- نفوذپذیری غشای سلولی تغییر می کند
- هر اندامک متصل به غشا، مستعد تغییرات ناشی از تشعشع می باشد.

Membrane Leakage

نشتی غشا

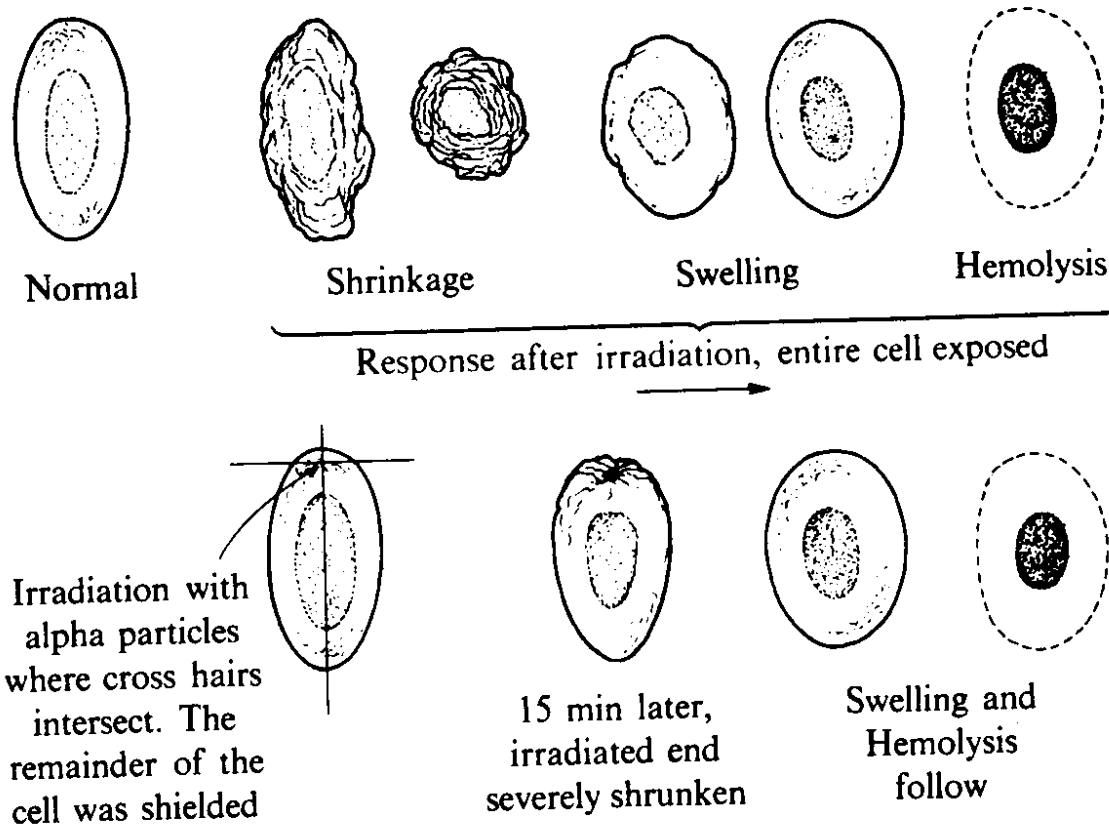


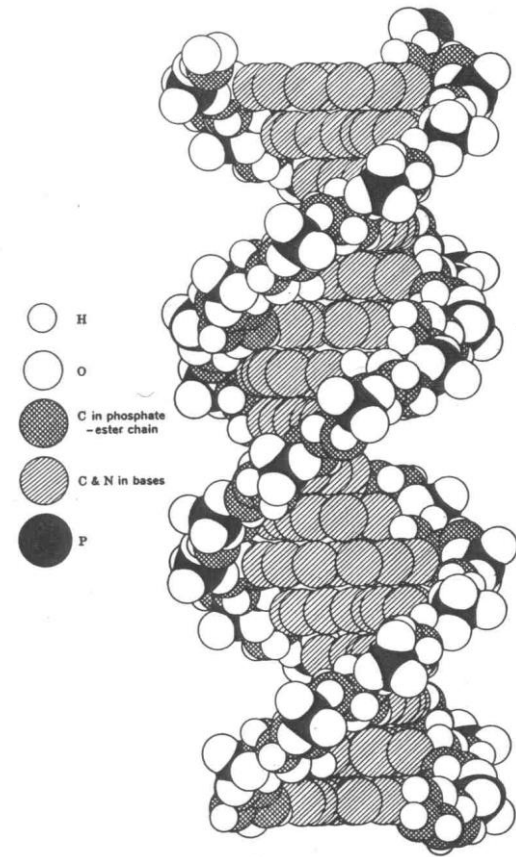
Figure 3.3. Total and partial cell irradiation of the large erythrocytes of *Amphiuma*. (After Buchsbaum and Zirkle, 1949.)

DNA - the Target of Radiation Protection

هدف حفاظت در برابر تشعشع - DNA

- **The double-helical structure of DNA carries the genetic code for the cell. Breakage of the strand by radiation plus an error in its rejoining, may cause the cell to proliferate in an erroneous mode (cancer) or to die.**

- ساختار دوگانه مارپیچی **DNA** حامل کد ژنتیکی سلول است. شکستن رشته توسط تشعشع به علاوه یک خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ شود.



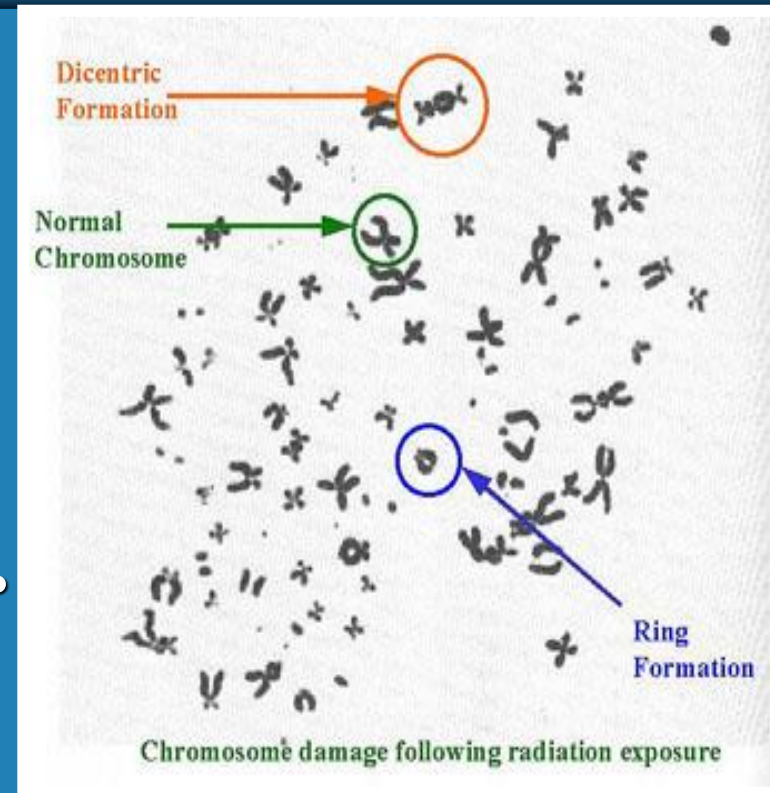
Damage to Chromosomes

آسیب به کروموزوم ها

- **The damaged chromosomes are visible in light microscopy**
- **Ring Formation and Dicentrics are characteristic indicators of damage**

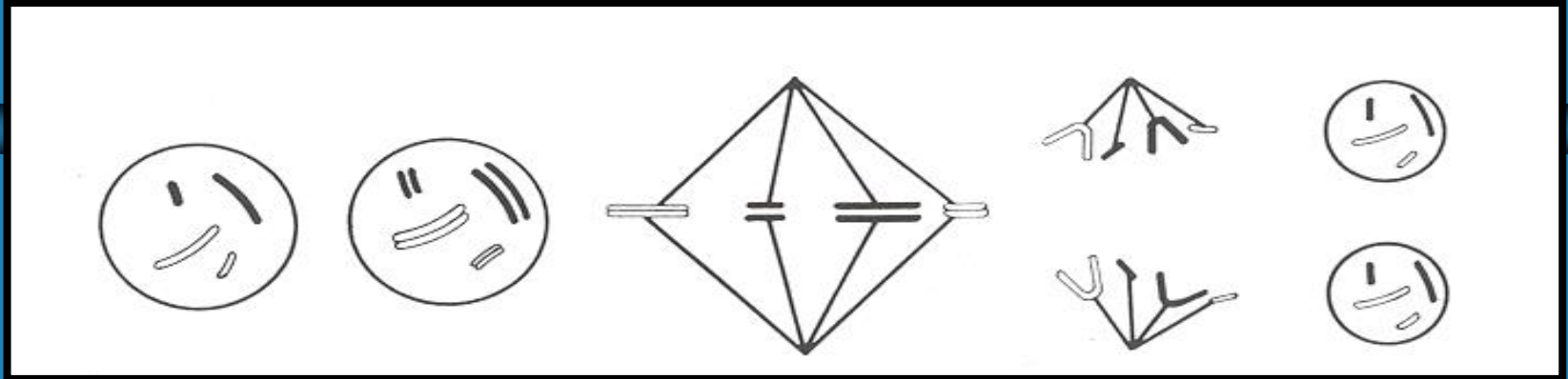
• کروموزوم های آسیب دیده در میکروسکوپ نوری قابل مشاهده هستند.

• تشکیل حلقه و دی سانتریک شاخص های مشخصه آسیب هستند.



The Mitotic Cycle & Cell Duplication

چرخه میتوز و تکثیر سلولی



- **Cell replication: a complicated duplication of DNA**
- **DNA forms chromosomes**
- **Chromosome separation occurs to make duplicate set**
- **Pinching of the outer cell membrane**
- **Cleavage closes to form two daughter cells**

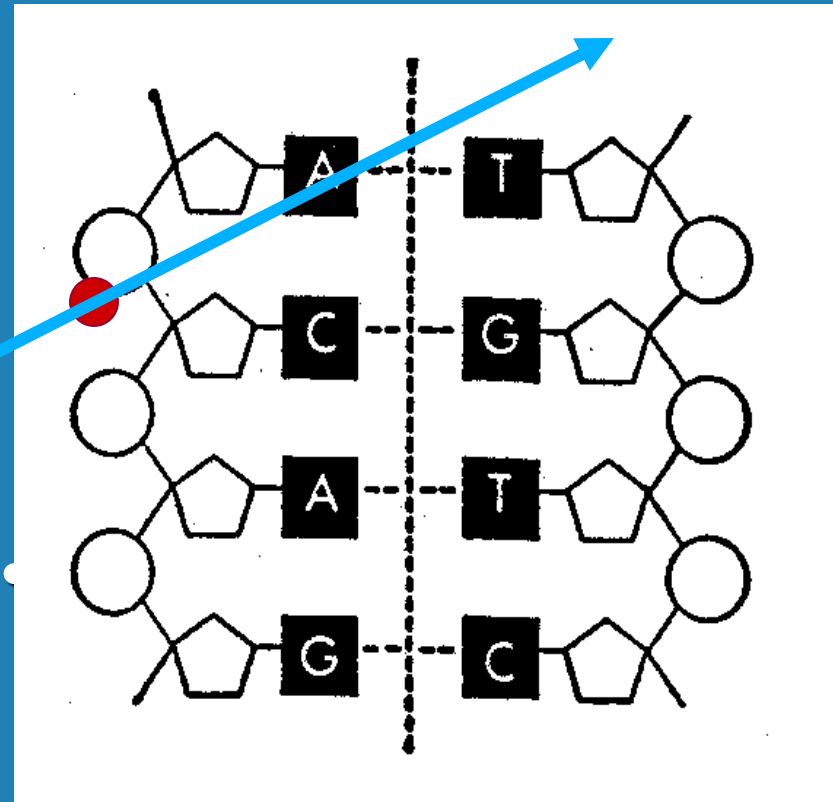
- **تکثیر سلولی: تکثیر پیچیده DNA**
- **DNA کروموزوم ها را تشکیل می دهد**
- **جداسازی کروموزوم برای ایجاد مجموعه تکراری رخ می دهد**
- **ایجاد شکاف در غشای سلولی خارجی**
- **شکاف بسته می شود تا دو سلول دختر تشکیل شود**

Direct Ionization Damage to DNA

آسیب یونیزاسیون مستقیم به DNA

- **Ionizing Radiation may directly break bonds in the DNA molecule.**
- **Damage remains when the DNA cannot repair the bond breaks**

پرتوهای یونیزه ممکن است مستقیماً پیوندهای موجود در مولکول DNA را بشکند. هنگامی که DNA نتواند شکستگی پیوند را ترمیم کند، آسیب باقی می ماند.



Radiation Mutagenesis and Carcinogenesis

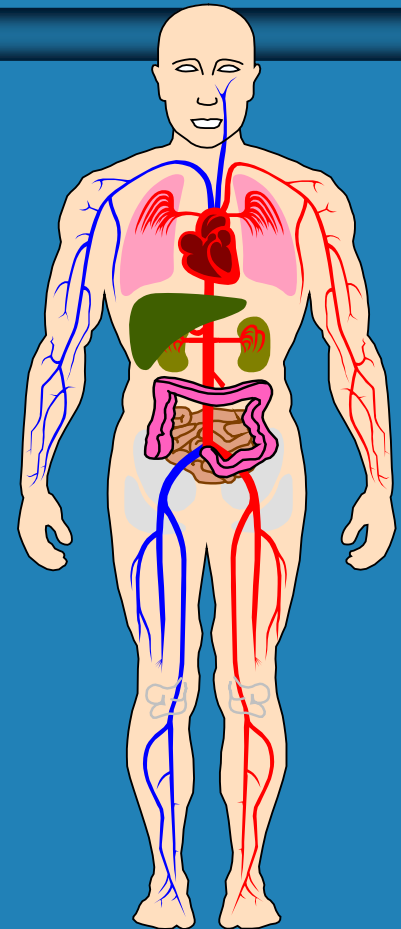
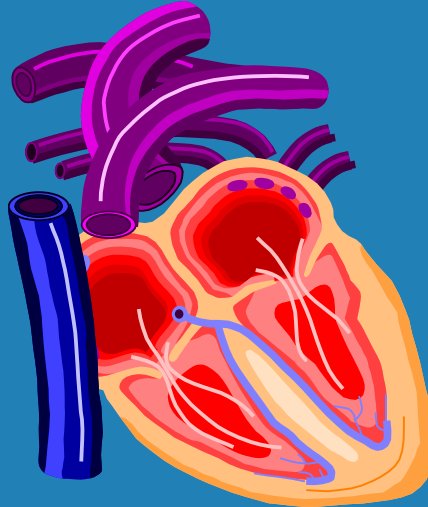
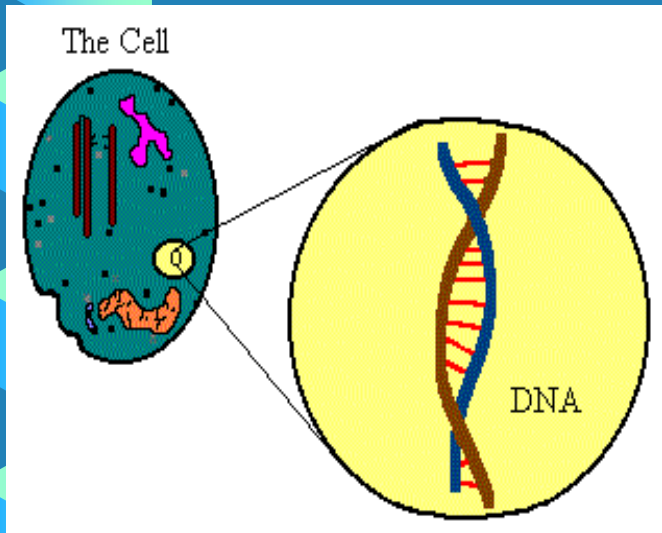
جهش زایی تشعشع و سرطان زایی

- **Cancer arises from the introduction of mis-information into the DNA**
- **Cancer is the Probability that the internal control of a cell is lost**
- **The cells proliferate without normal control and they are altered in the function.**

- سرطان از ورود اطلاعات نادرست به **DNA** ناشی می شود.
- سرطان احتمال از بین رفتن کنترل داخلی یک سلول است
- سلول ها بدون کنترل طبیعی تکثیر می شوند و عملکرد آنها تغییر می کند.

Summary of Biological Effects

خلاصه ای از اثرات بیولوژیکی



Cells → Tissue → Organ → Organism

Radiation and man

تشعشع و انسان

Therefore:

از این رو:

It is **not** the amount of energy that makes ionizing radiation harmful

• دلیل مضر بودن پرتوهای یونیزان، انرژی نیست.

• Radiation is harmful because the individual quanta of energy are sufficient to **break chemical bonds** through **ionization**

پرتوهای یونیزان زمانی مضر هستند که مقدار انرژی برای شکستن پیوندهای شیمیایی از طریق یونیزاسیون کافی باشد.

Radiation damage of biomolecules

آسیب پرتوی مولکول های زیستی

However: با این حال

Many other agents (i.e. **UV radiation**) damage biomolecules and break bonds (without lasting damage)

بسیاری از عوامل دیگر (مانند اشعه ماوراء بنفش) به بیومولکول ها آسیب می رسانند و پیوندها را می شکنند (بدون آسیب ماندگار (چون اکثرا ترمیم می شوند)).

So what's special about ionising radiation?

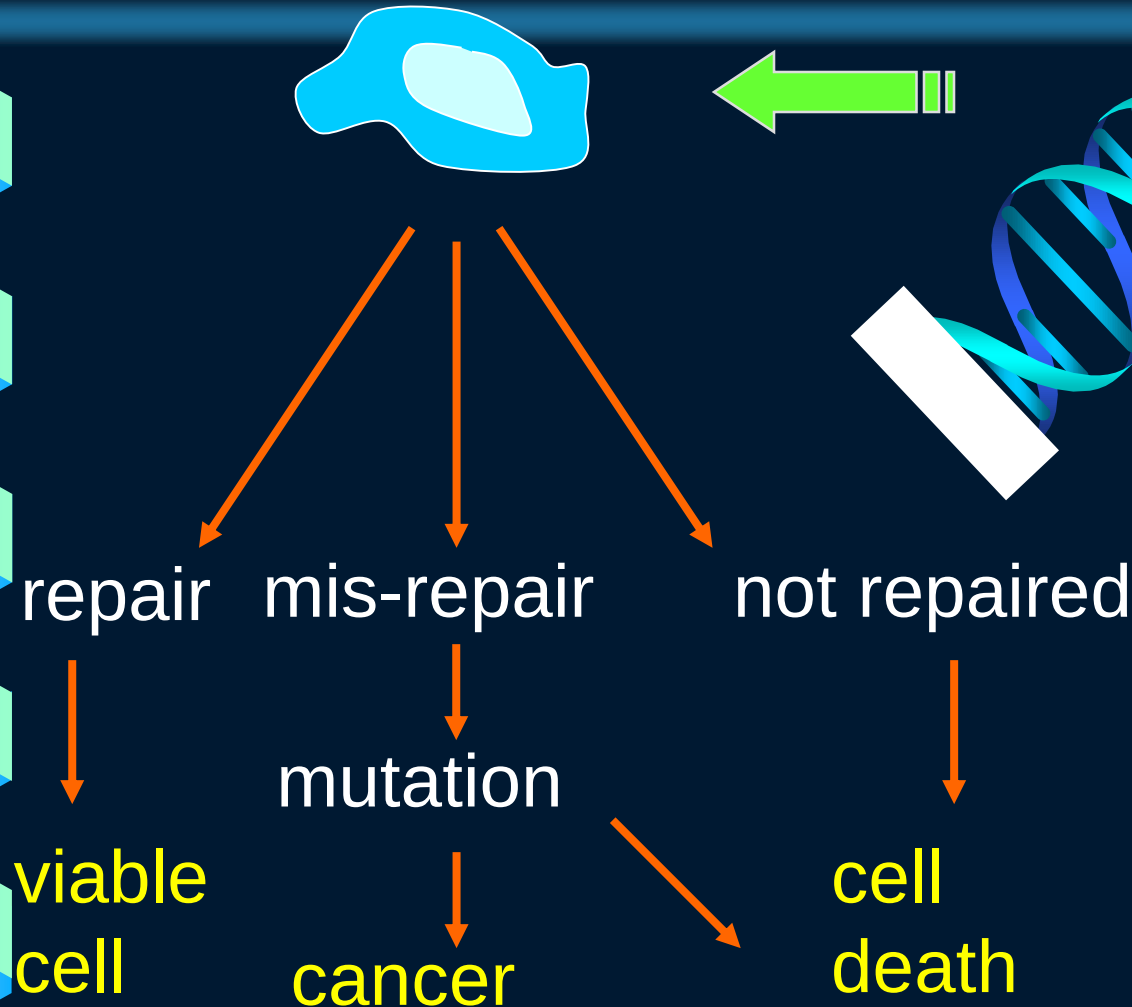
پس چه چیزی در مورد پرتوهای یونیزان وجود دارد؟

Radiation damage of DNA

آسیب پرتوی بر روی DNA

Consequences for the cell:

عواقب برای سلول:



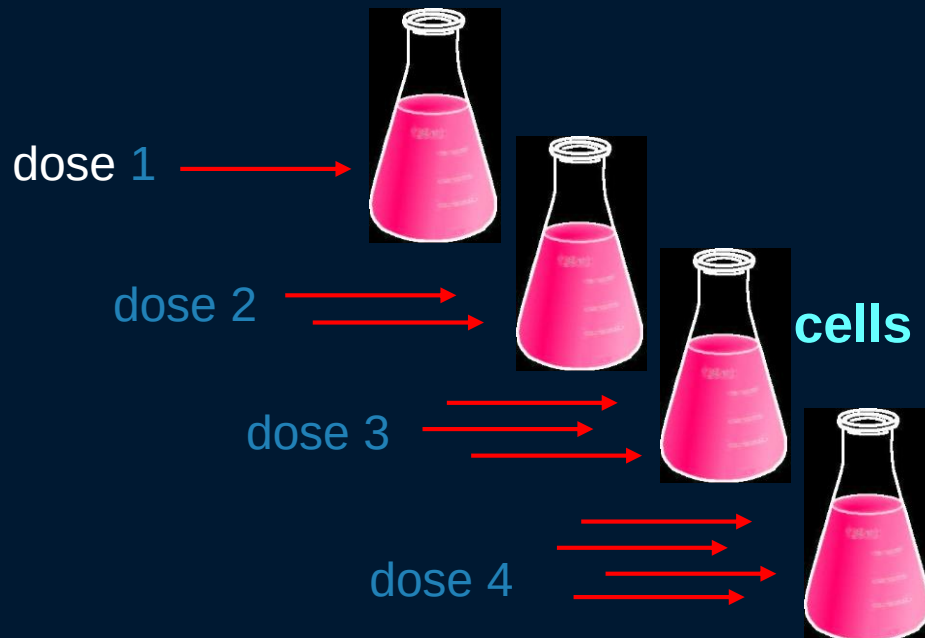
Measuring radiation damage

اندازه گیری آسیب تشعشع

Example 2:

Expose cultured cells to increasing doses of radiation and measure the number of **'surviving cells'**

سلول های کشت شده را در معرض افزایش دوز تابش قرار دهید و تعداد "سلول های زنده مانده" را اندازه گیری کنید.



Measuring radiation damage

اندازه گیری آسیب پرتوی

Measuring cell survival

اندازه گیری بقای سلول



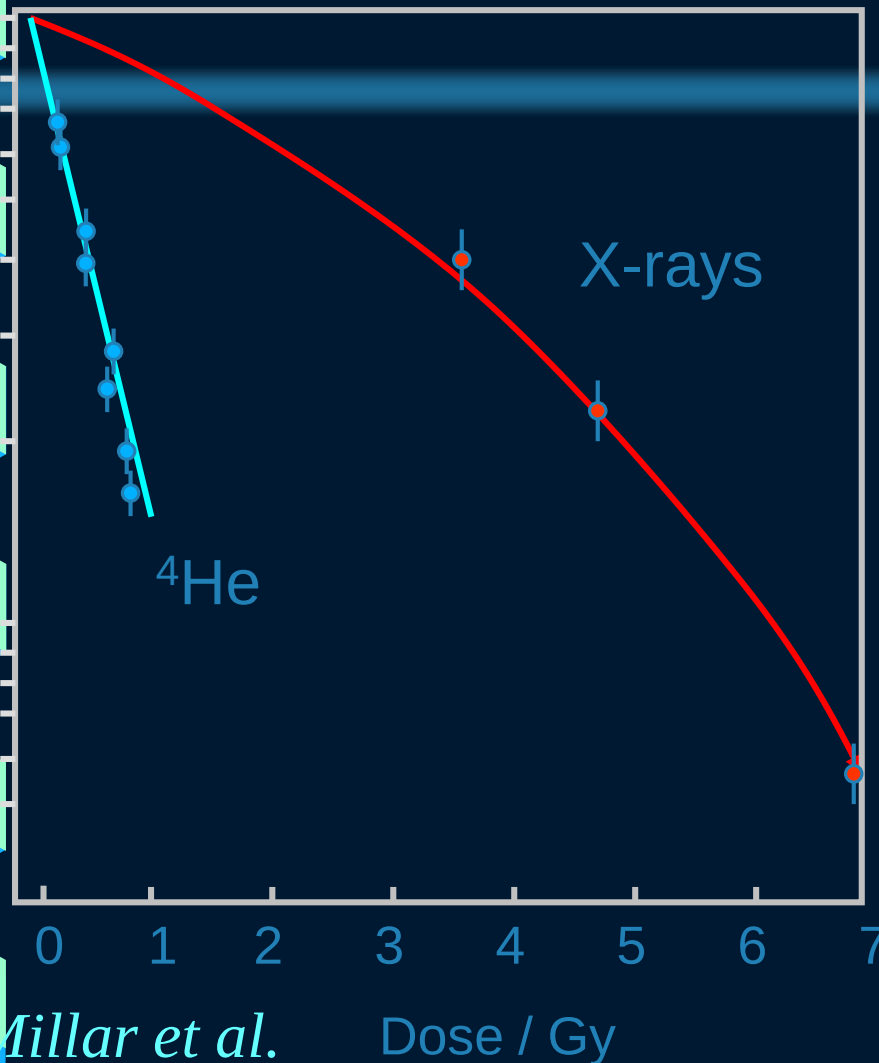
Measuring radiation damage

اندازه گیری آسیب تشعشع

Observations:

مشاهدات:

- X-rays are moderately effective
- Effect curvilinear with dose
- اشعه ایکس نسبتاً مؤثر است.
- اثر خطی منحنی با دوز دارد.
- Alpha-particles are very effective
- Effect linear with dose
- ذرات آلفا بسیار مؤثر هستند.
- اثر خطی با دوز دارد.

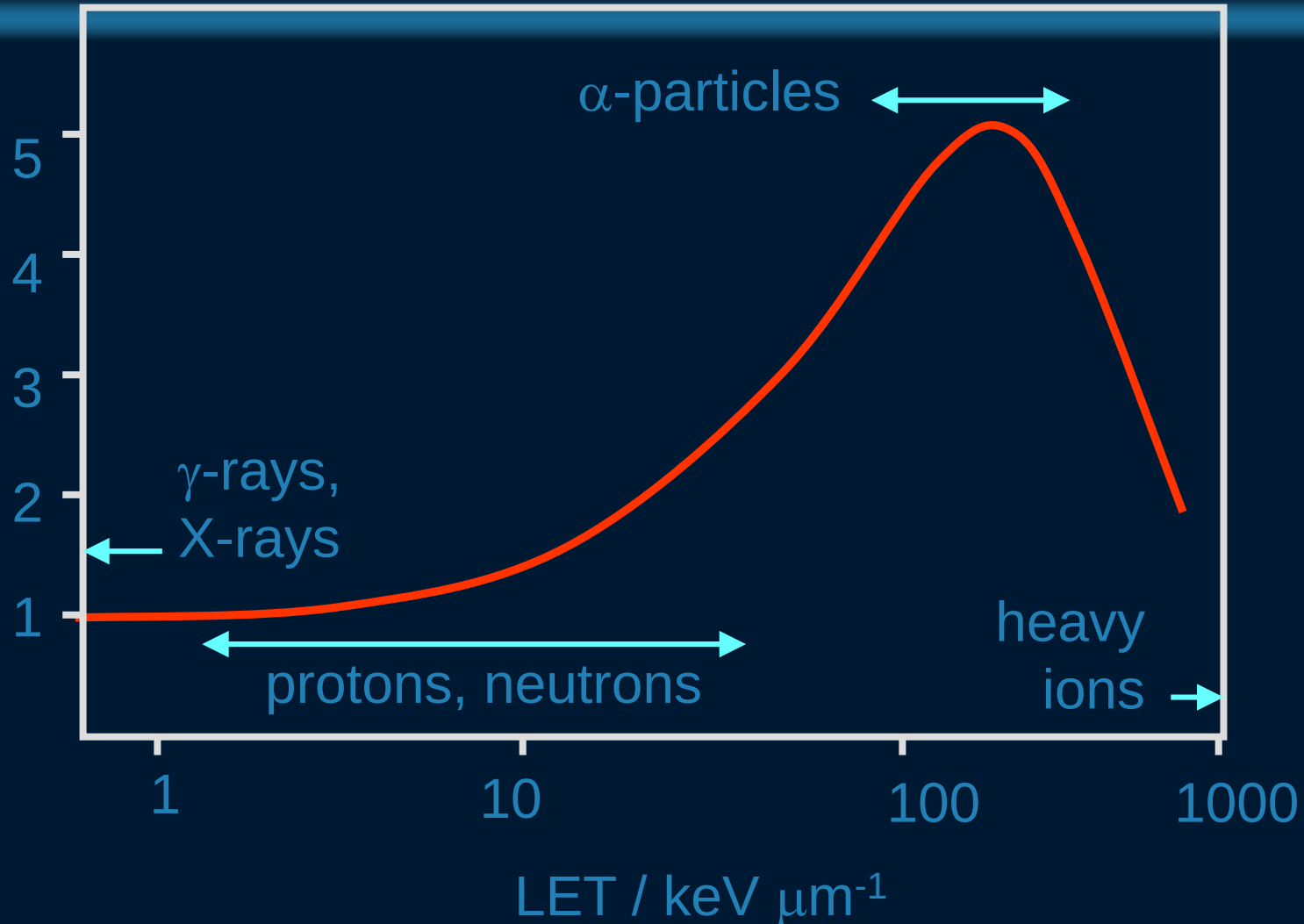


(اثر بیولوژیکی نسبی) RBE

- **High-LET results in high RBE**
- **RBE = dose of 250-keV x-ray to produce same effect divided by dose of test radiation to produce same effect**
- **Same biological endpoint (effect) is constant; not doses**
- **High-LET منجر به RBE بالا می شود.**
- **RBE = دوز پرتو ایکس 250 کیلو الکترون ولت برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر**
- **اثر بیولوژیکی ثابت است اما دوز ثابت نیست.**

Radiation track structure

Relative Biological effectiveness (RBE)



x-ray

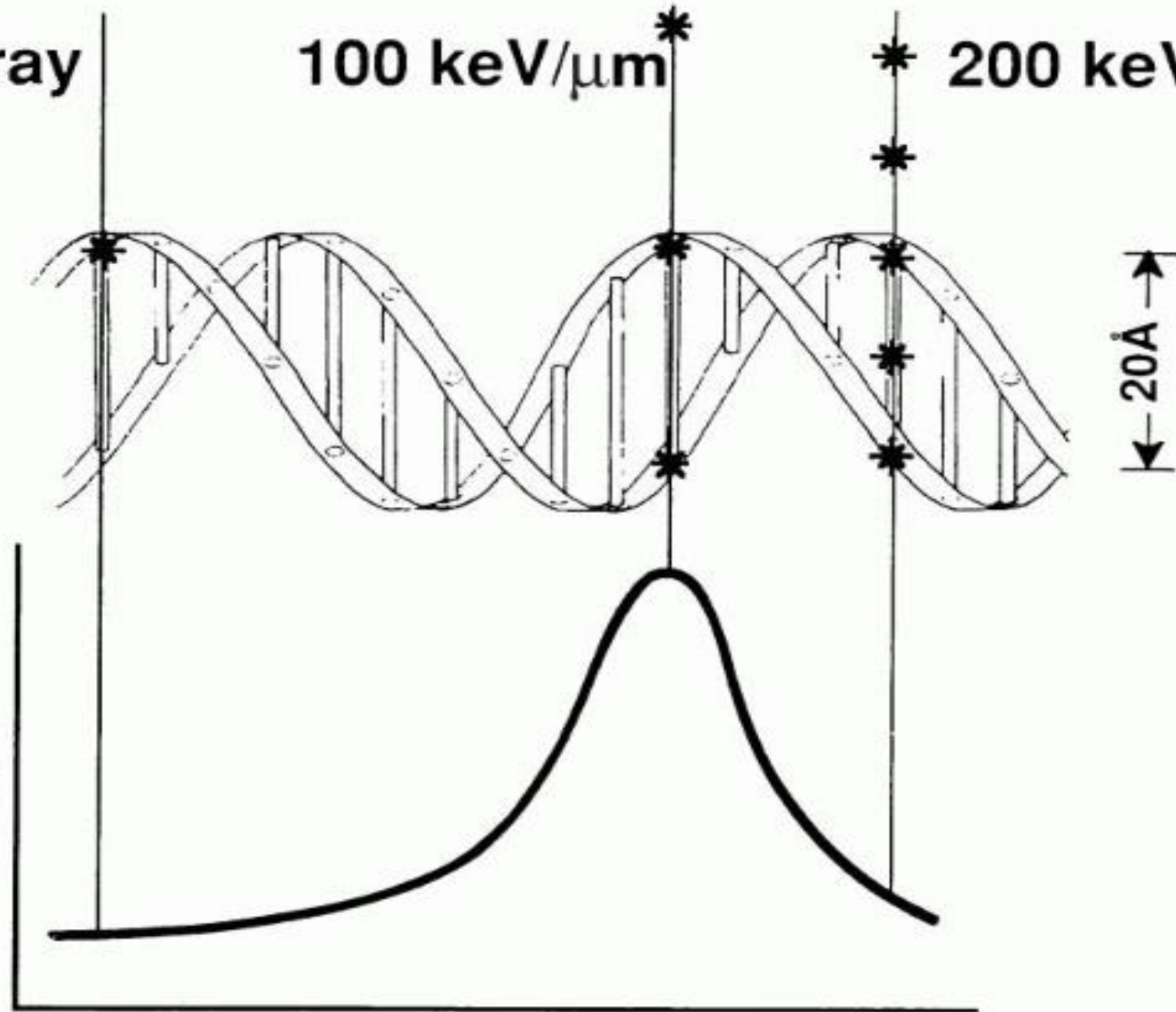
100 keV/ μm

200 keV/ μm

20 Å

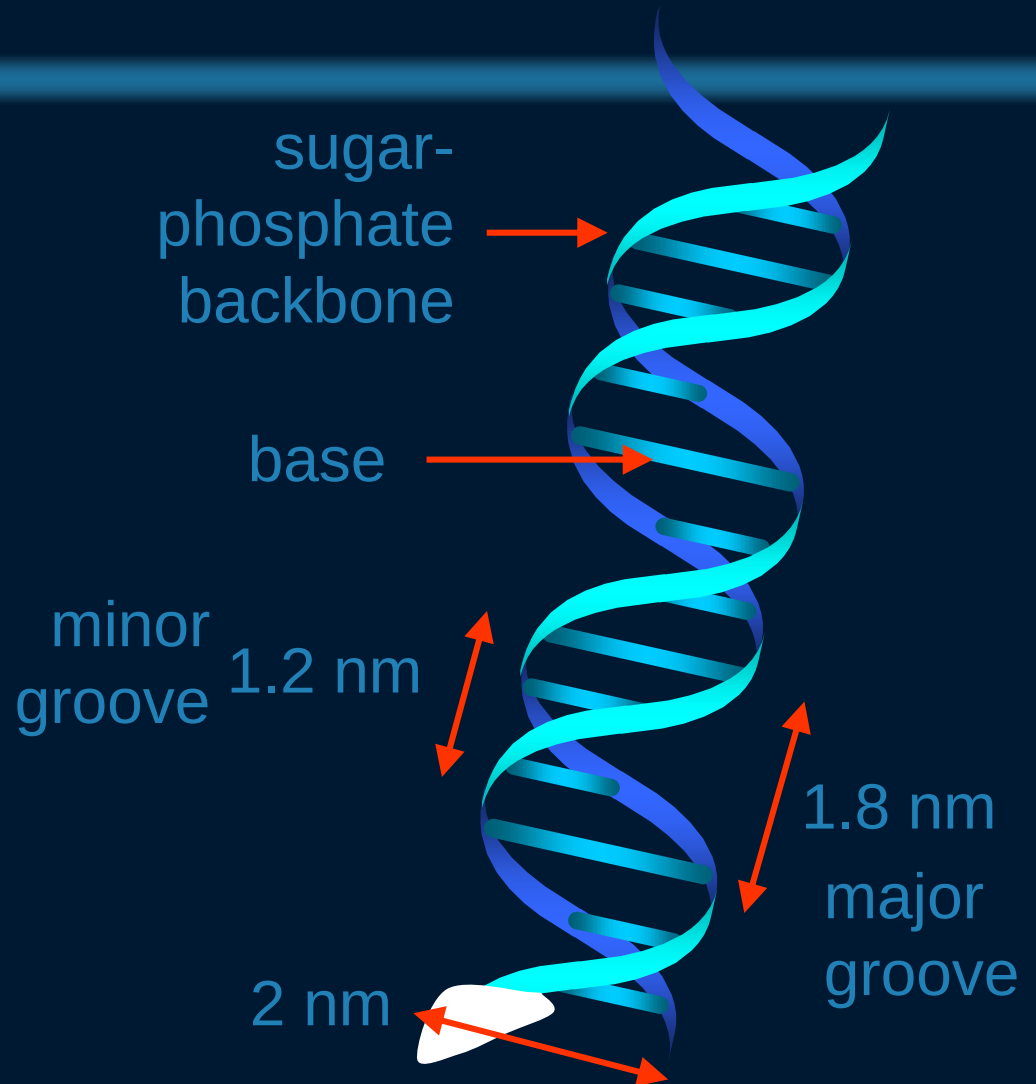
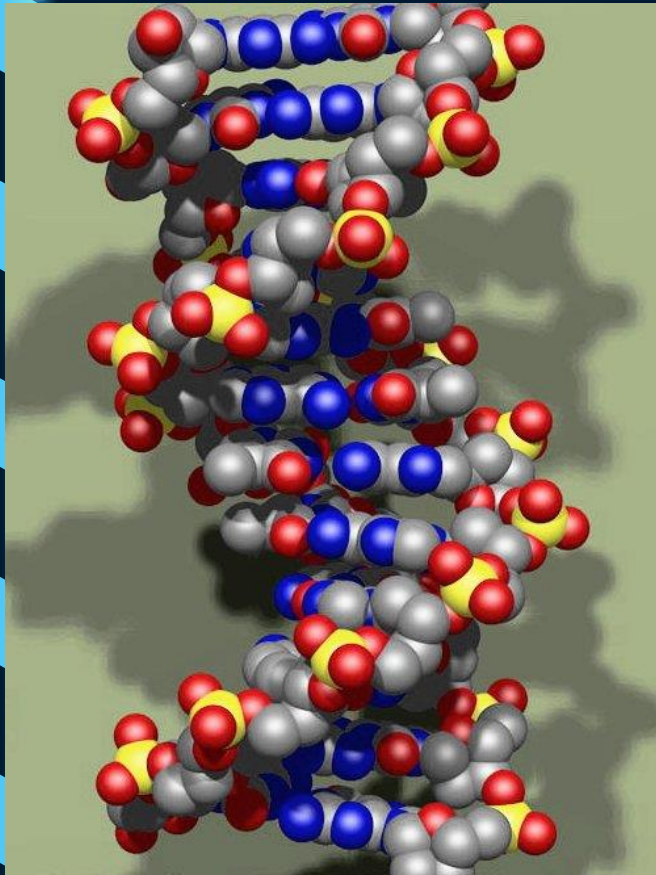
RBE

LET



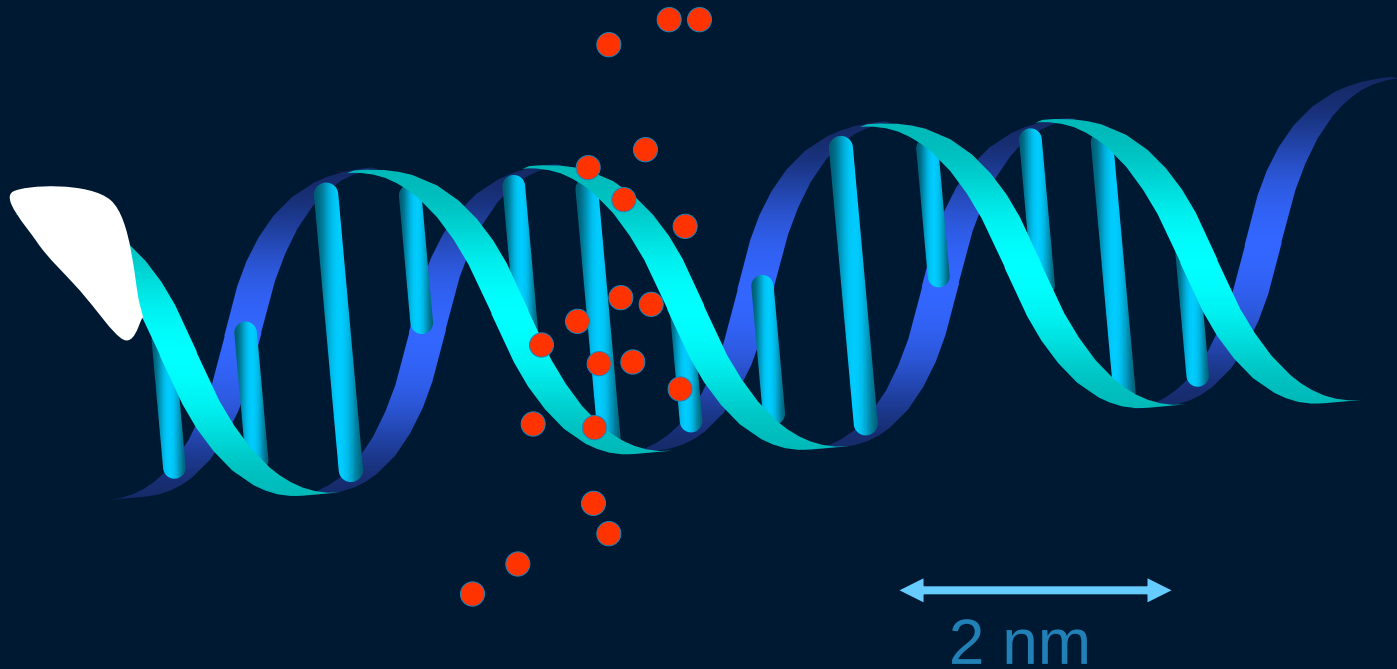
DNA

DNA is the **critical target** for radiation damage



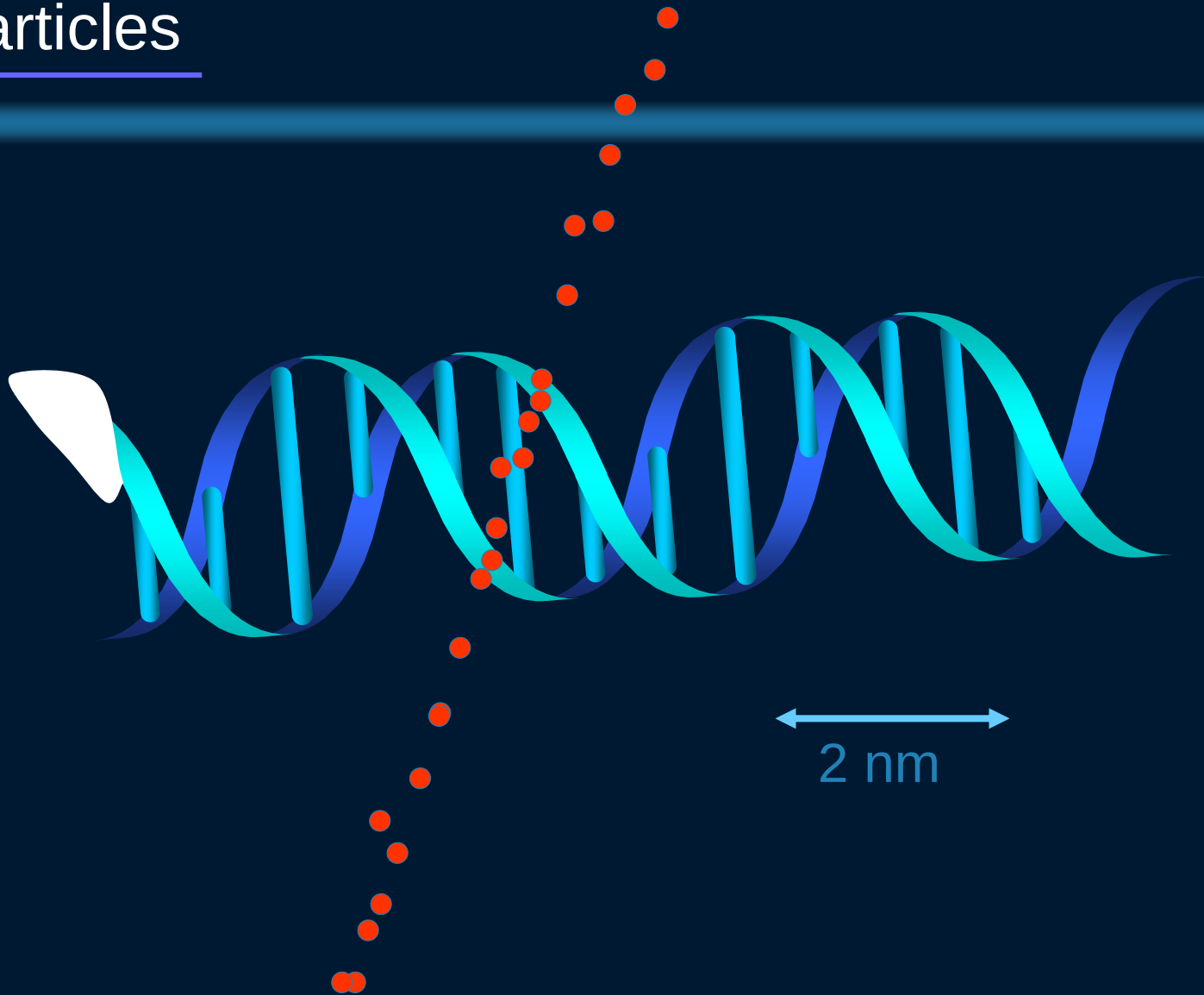
DNA and radiation track structure

X-rays



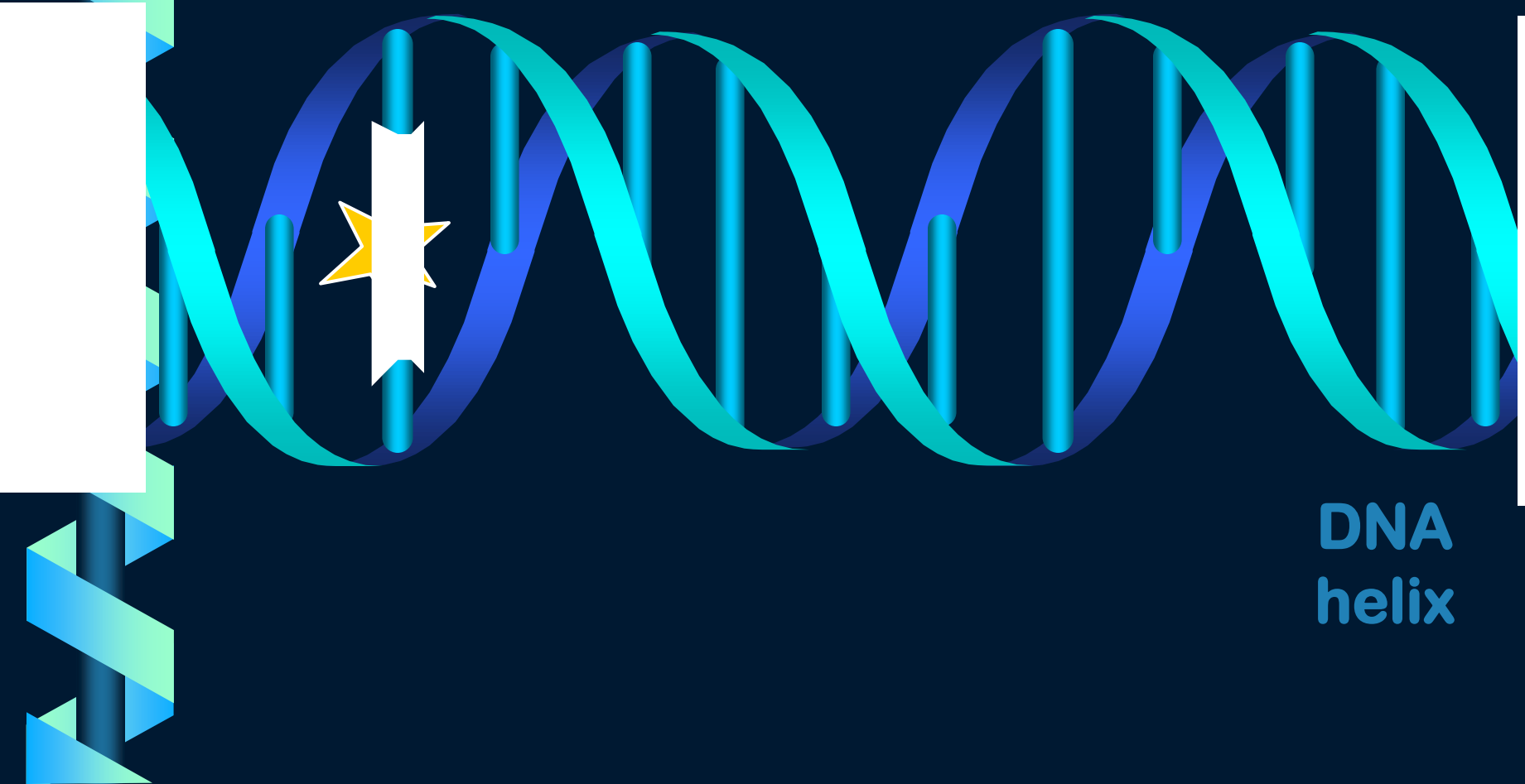
DNA and radiation track structure

α -particles



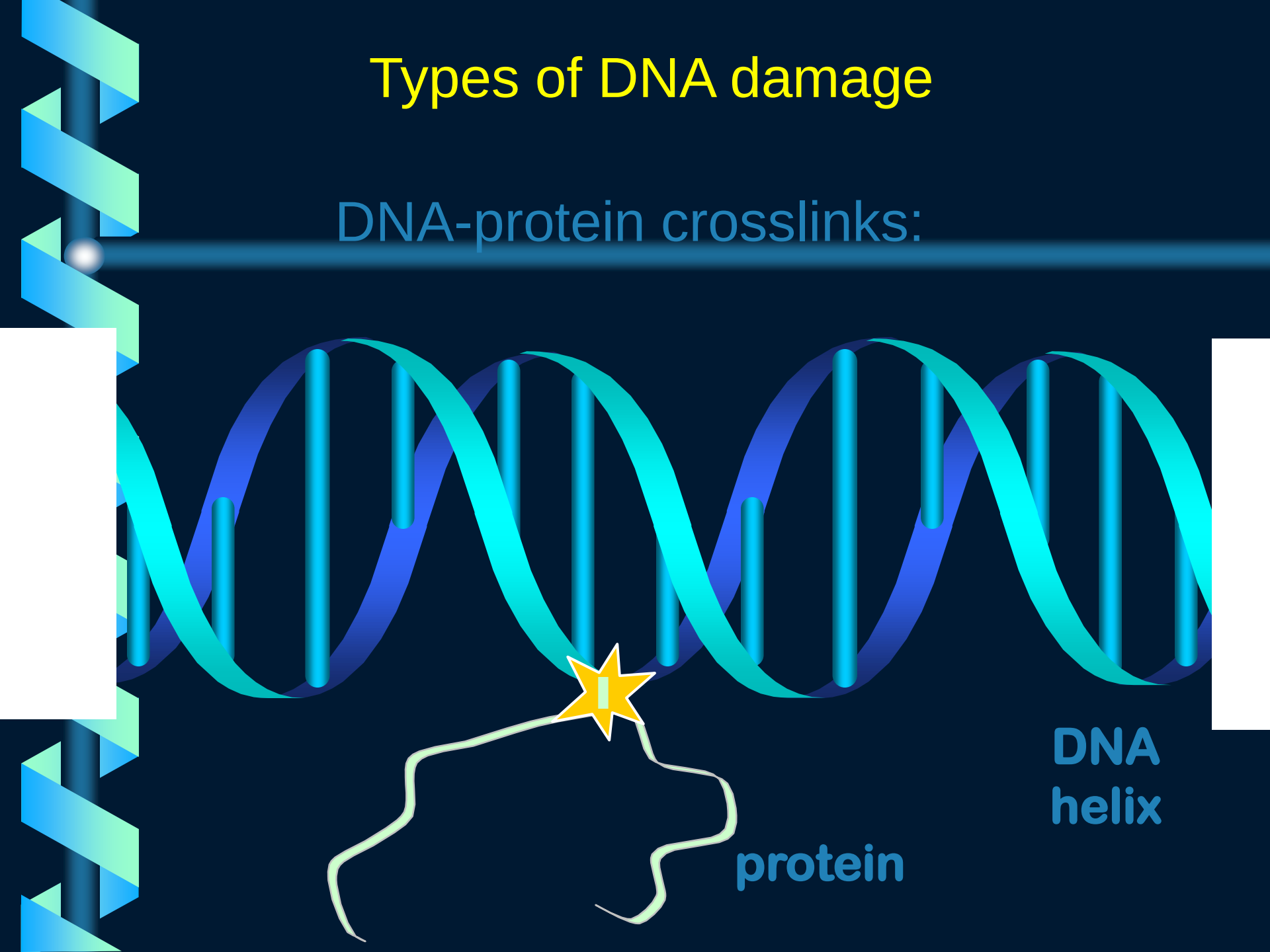
Types of DNA damage

Base damage:



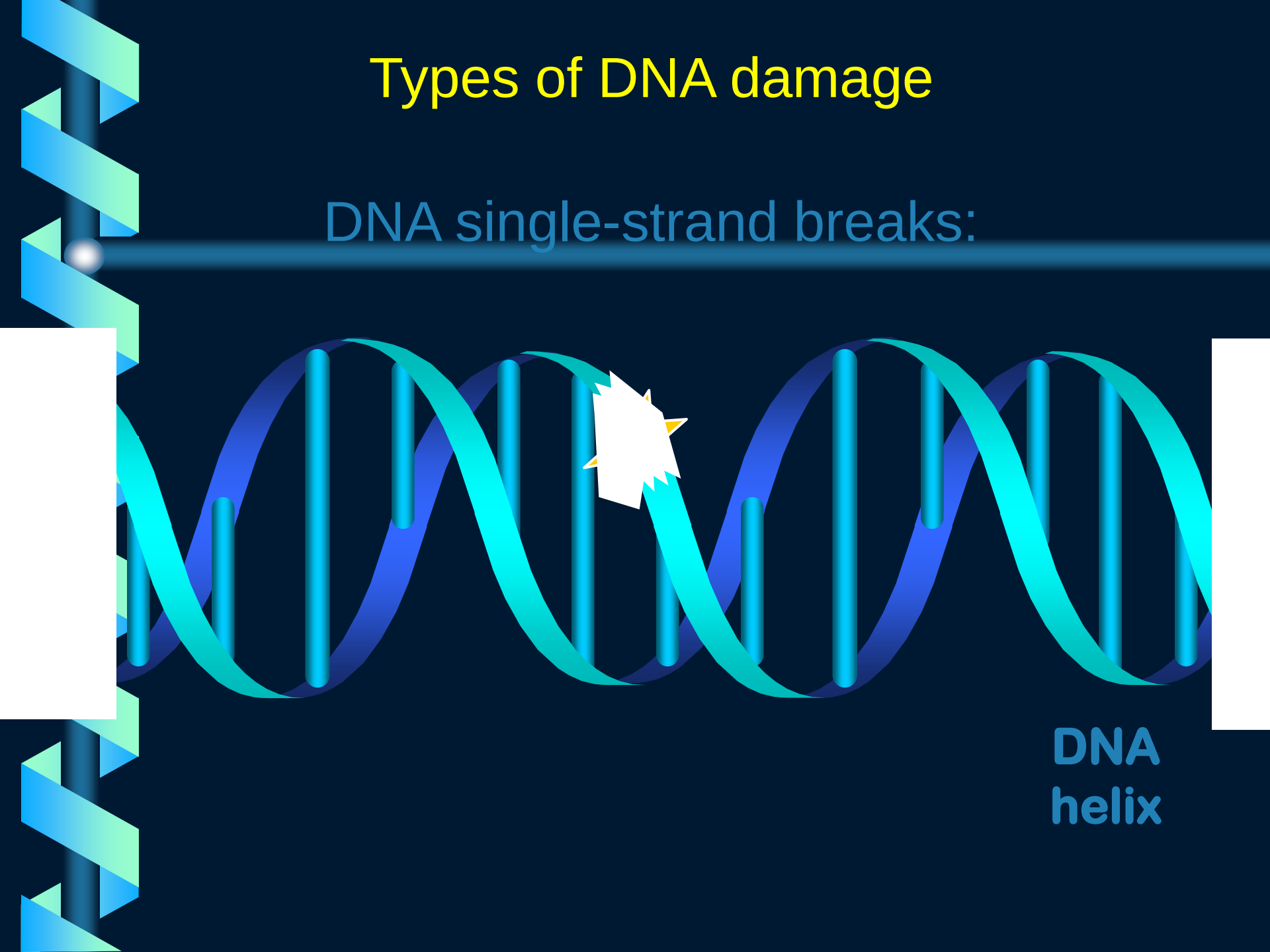
Types of DNA damage

DNA-protein crosslinks:



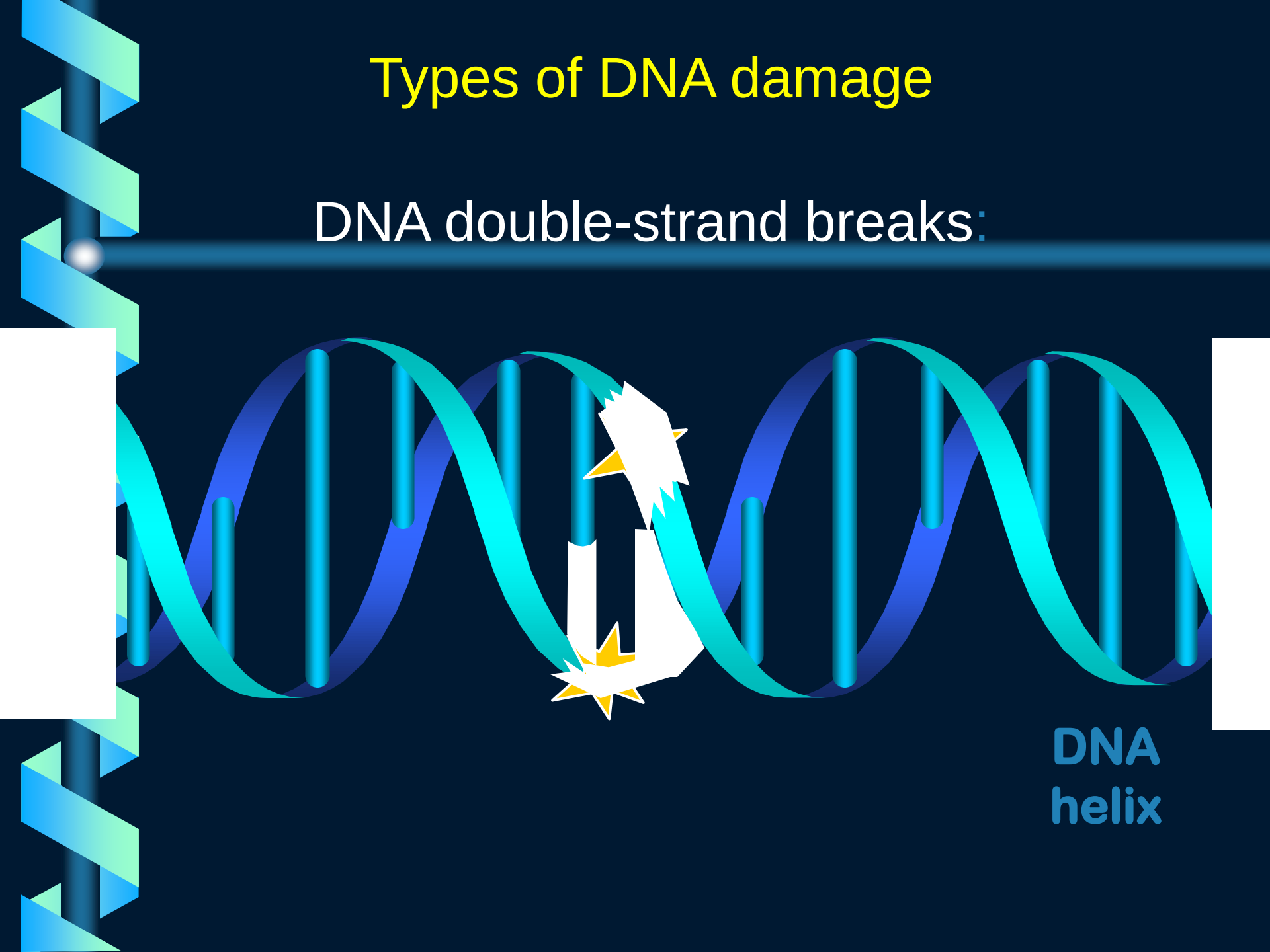
Types of DNA damage

DNA single-strand breaks:



Types of DNA damage

DNA double-strand breaks:



DNA
helix



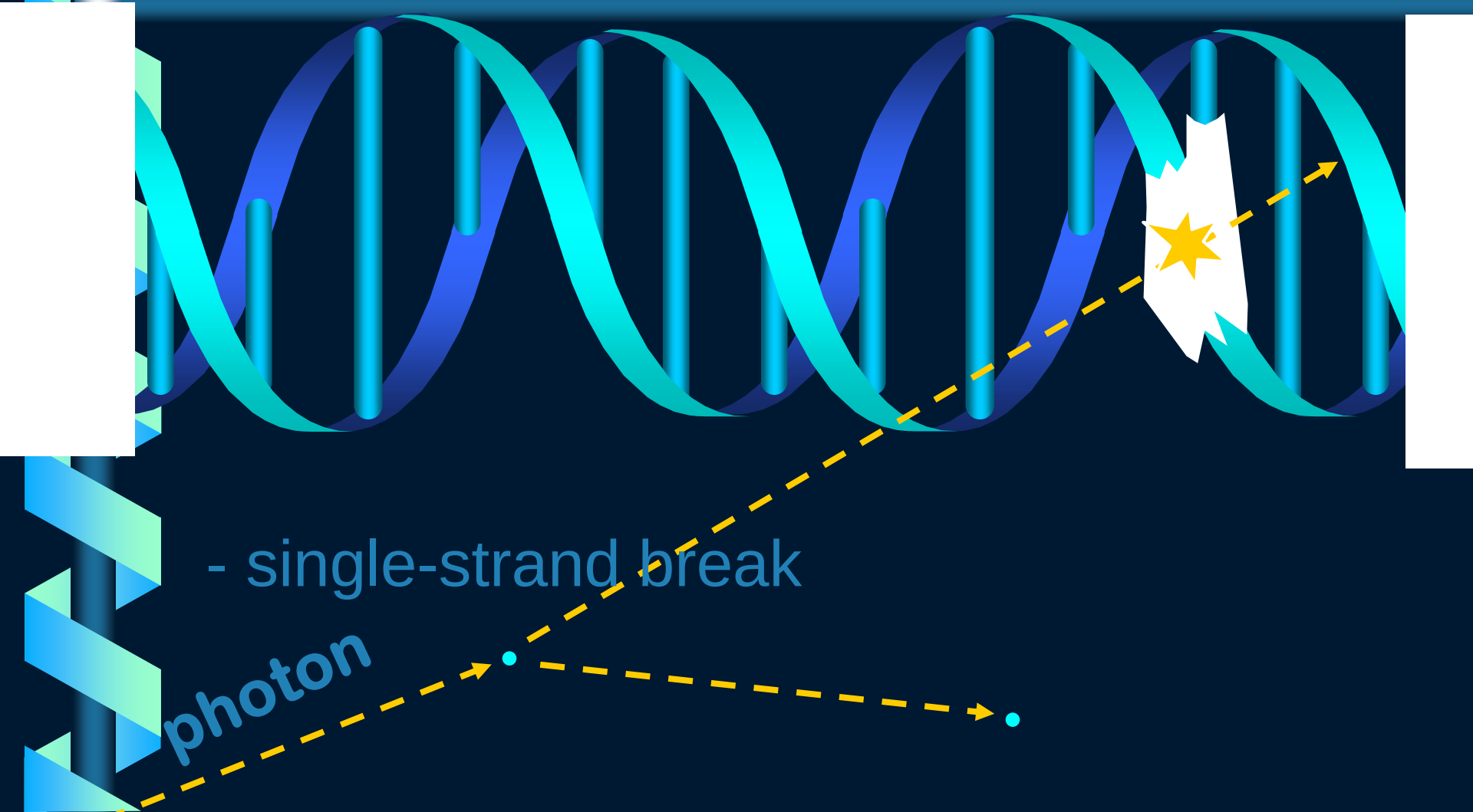
DNA Damage

DNA damage produced in
one cell by 1Gy X-rays

Damage	No. per cell
base damage	1000 - 2000
crosslinks	200 - 400
single-strand breaks	~1000
double-strand breaks	~40

DNA Damage

X-rays, γ -rays

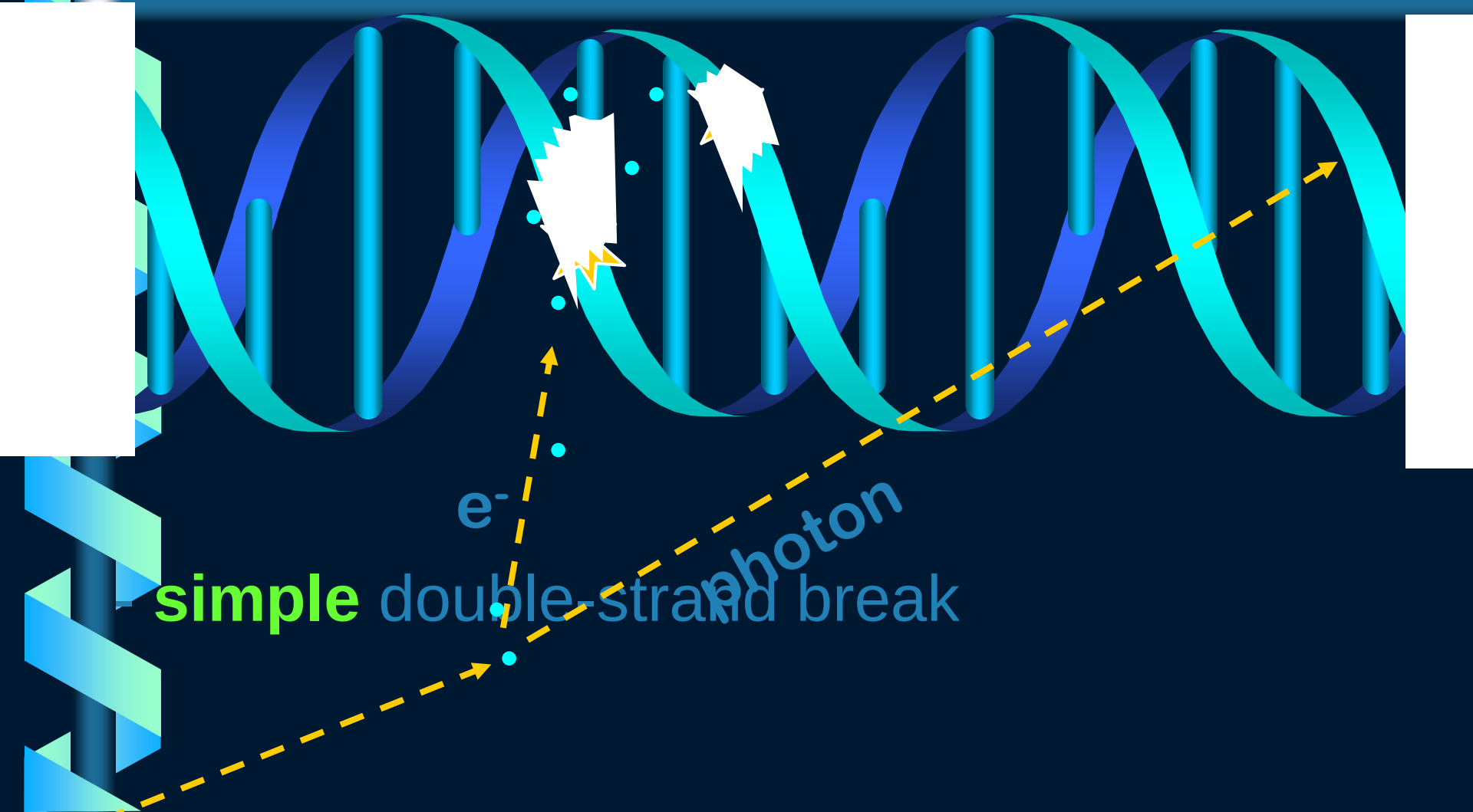


- single-strand break

photon

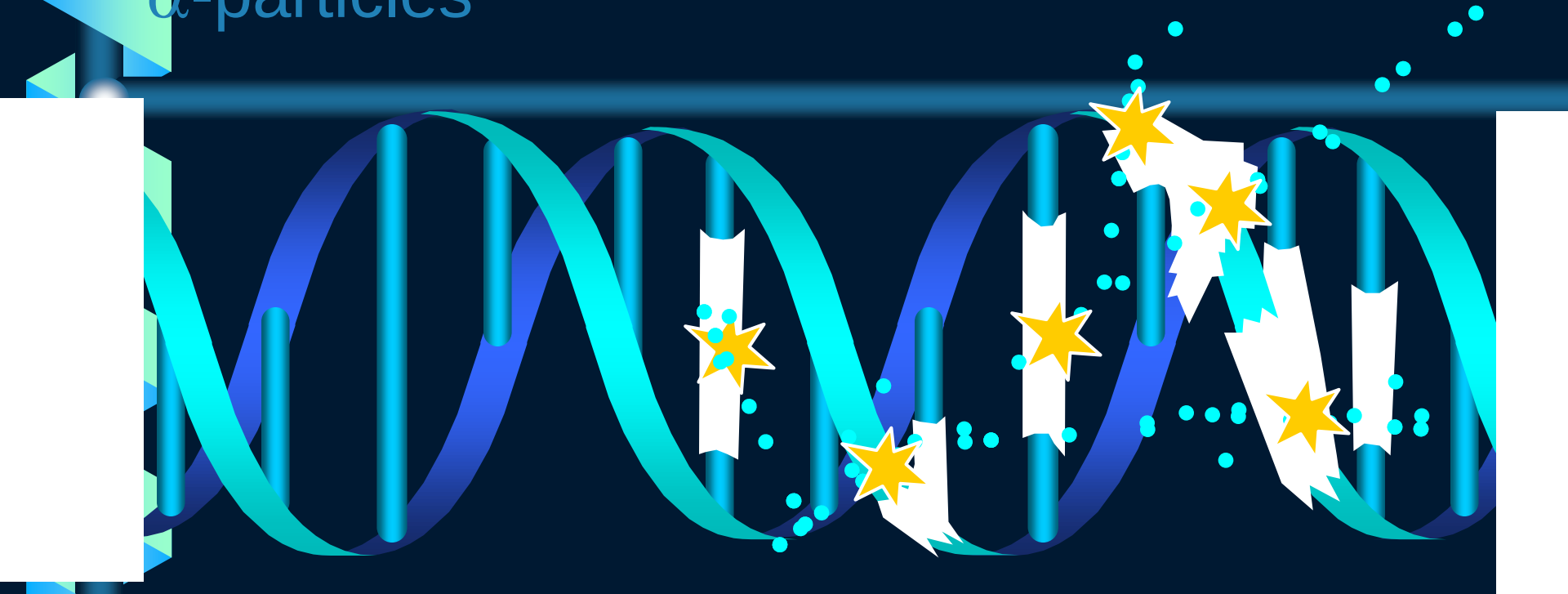
DNA Damage

X-rays, γ -rays



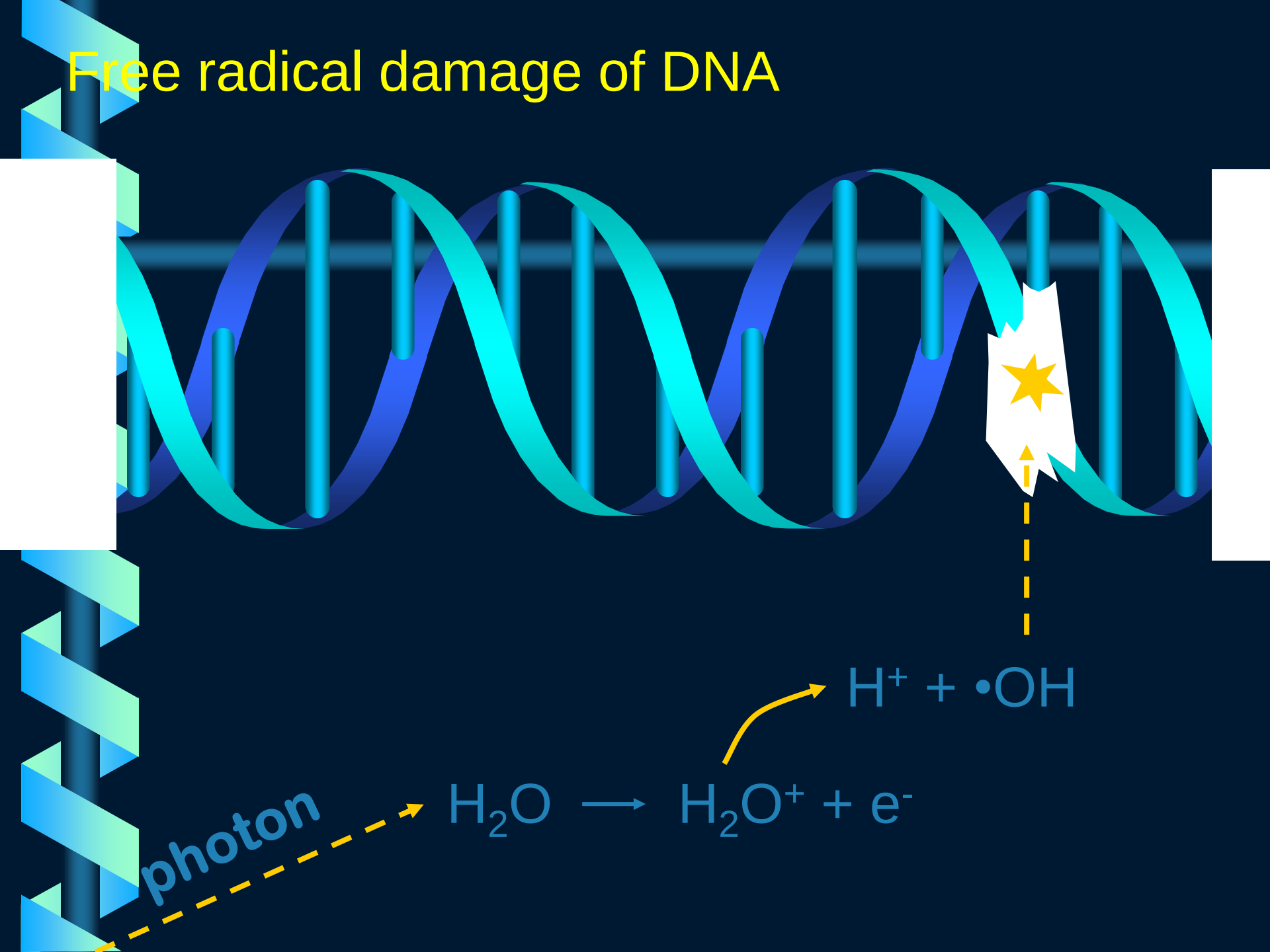
DNA Damage

α -particles



- can produce **complex** double-strand breaks
- complex dsb **are harder to repair!**

Free radical damage of DNA



Mechanisms of Radiation Injury

مکانیسم های آسیب ناشی از تشعشع

- **LD(50/30) = 4 Gy**

≅ 280 J to 70 kg man

≅ 1 milli-Celsius rise in body temp.

≅ drinking 3 ml of coffee

≅ دز کشته 50 درصد سلول ها در 30 روز LD (50/30) ، چهار
گری می باشد. برابر است با:

≅ 280 ژول انرژی به یک شخص 70 کیلوگرمی

≅ افزایش 1 میلی سلسیوس دمای بدن

≅ نوشیدن 3 میلی لیتر قهوه

i.e. not caused by heating, but ionisation

یعنی مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون
می باشد.

Law of Bergonié and Tribondeau (1906)

قانون برگونیه و تریبوندو (1906)

- **cells tend to be radiosensitive if they have three properties**

- 1. Cells have a high division rate.**
- 2. Cells have a long dividing future.**
- 3. Cells are of an unspecialized type**

سلول ها در صورتی که دارای سه ویژگی باشند، به پرتو حساس می شوند:

1. سلول ها سرعت تقسیم بالایی دارند.
2. سلول ها طول تقسیم طولانی دارند.
3. سلول ها از نوع تمایز نیافته باشند.

Relative Radiosensitivities of Cells

حساسیت های پرتوی نسبی سلول ها

Low: mature blood cells, muscle cells, ganglion cells, mature connective tissues

سلول های با حساسیت پرتوی کم: سلول های خونی بالغ، سلول های ماهیچه ای، سلول های گانگلیونی، بافت های همبند بالغ

High: gastric mucosa, mucous membranes, esophageal epithelium, urinary bladder epithelium

سلول های حساسیت پرتوی بالا: مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه

Very High: primitive blood cells, intestinal epithelium, spermatogonia, ovarian follicular cells, lymphocytes.

سلول های با حساسیت بسیار زیاد: سلول های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول های فولیکولی تخمدان، لنفوسیت ها

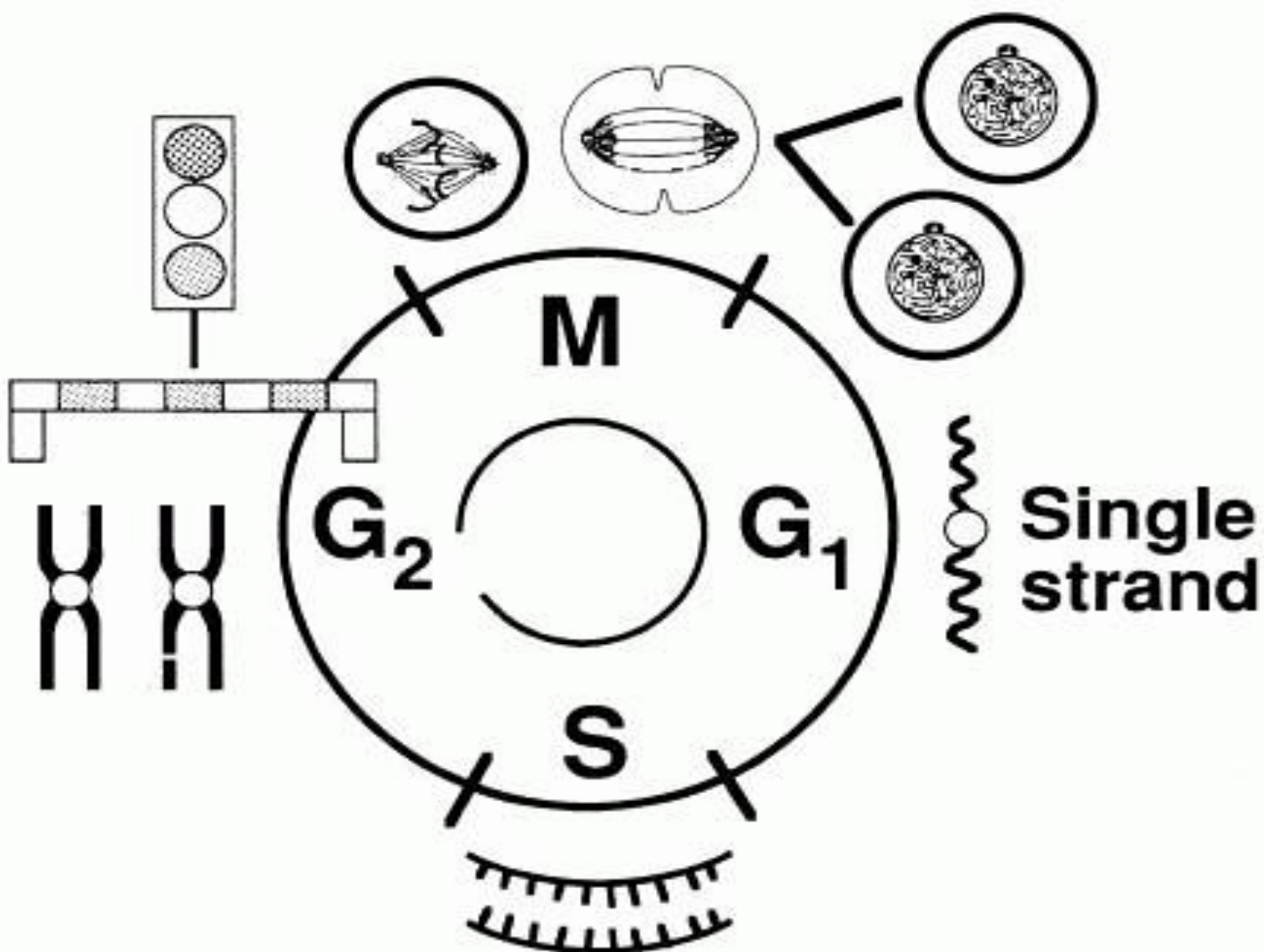
ناهنجاریهای کروموزومی و کروماتیدی

● ناهنجاریهای کروموزومی

● ناهنجاری کروموزومی در اثر پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (**G1**) قبل از دوپلیکاسیون کروموزوم اتفاق افتاده و شکست در کروموزوم تک رشته ای ایجاد می شود. در مرحله **S** دوپلیکیت می شود این ناهنجاری کروموزوم در میتوز بعدی دیده می شود. (مانند کروموزوم حلقه ای و کروموزوم دی سانتریک)

● ناهنجاری کروماتیدی

● اگر پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (**G2**) باشد و بعد از دوپلیکاسیون کروموزوم پرتوگیری واقع شود، کروموزوم دو رشته ای حاوی دو رشته کروماتید بوده و شکست حاصله در رشته های کروماتیدها میتواند اتفاق افتد و این ناهنجاری را ناهنجاری کروماتیدی می گویند. در این حالت در تقسیم میتوز بعدی سلولهای حاصله دارای ناهنجاری کروماتیدی خواهند بود. (مانند پل آنافازی یا همان دی سانتریک کروماتید)



A 2 different pre-replication (G_1) chromosomes

1 break in each chromosome

Illegitimate unions

Replication (S)

Dicentric chromosome plus acentric fragments

C Post-replication (G_2) chromosome

Break in each chromatid (isochromatid deletion)

Sister unions

Dicentric chromatid, plus acentric chromatid fragment

B Pre-replication (G_1) chromosome

Breaks in both arms of the same chromosome

Incorrect unions



Replication (S)

Overlapping rings

Acentric fragments



Break in each
chromatid
(isochromatid deletion)

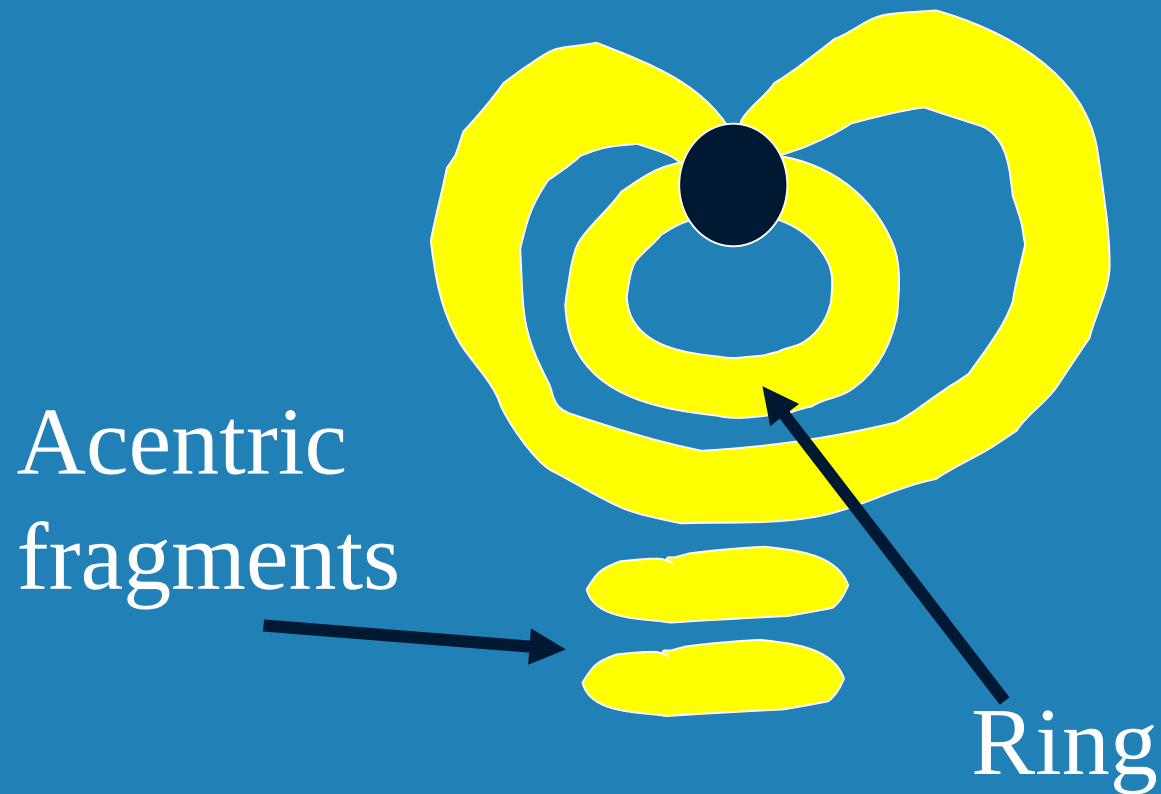


Sister union

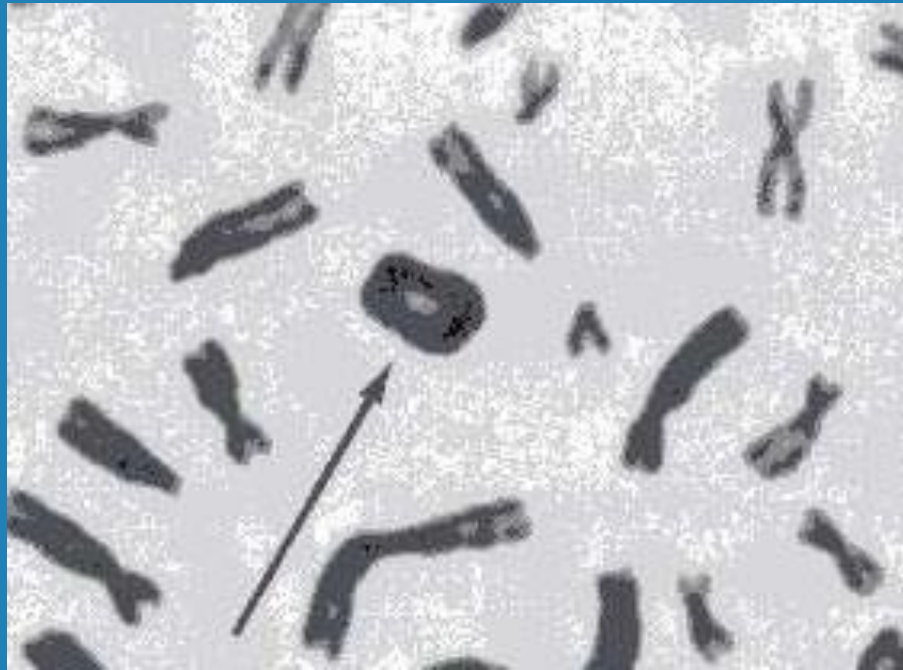


Dicentric chromatid.
N.B. symmetrical plus
acentric chromatid fragment

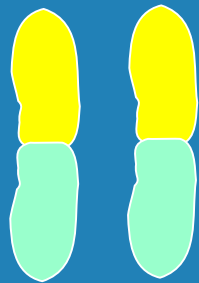
Lethal Chromosome Breaks: Rings



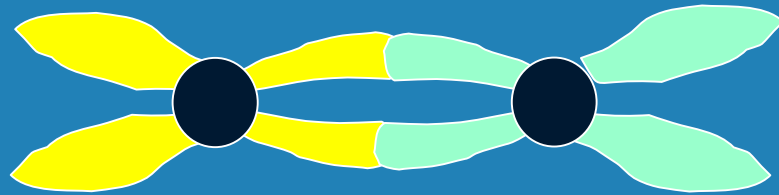
Ring



Lethal Chromosome Breaks: Dicentric

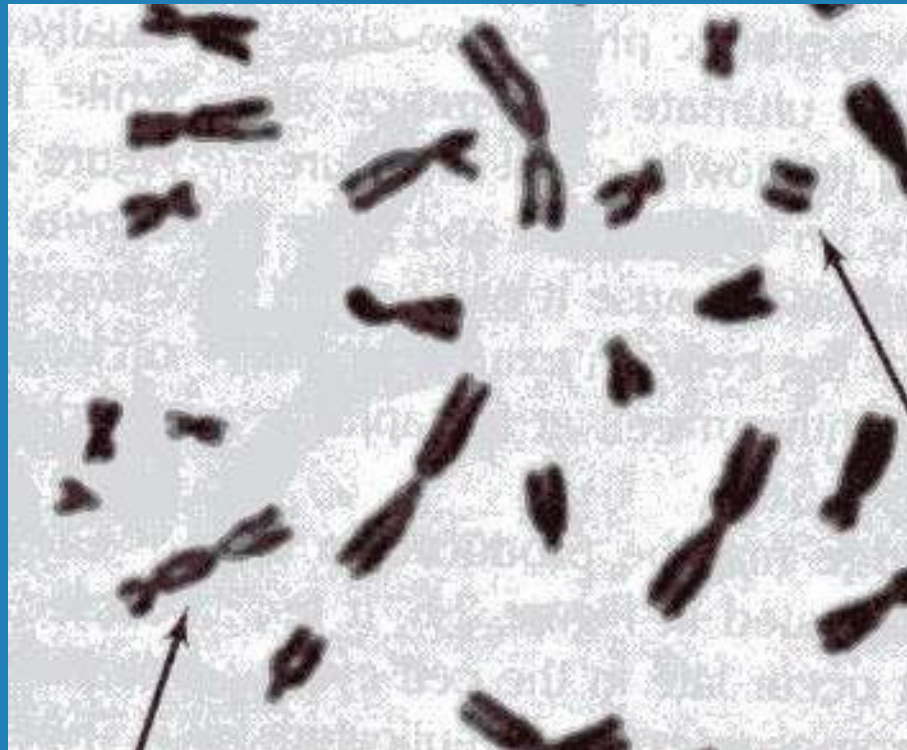


Acentric
fragments

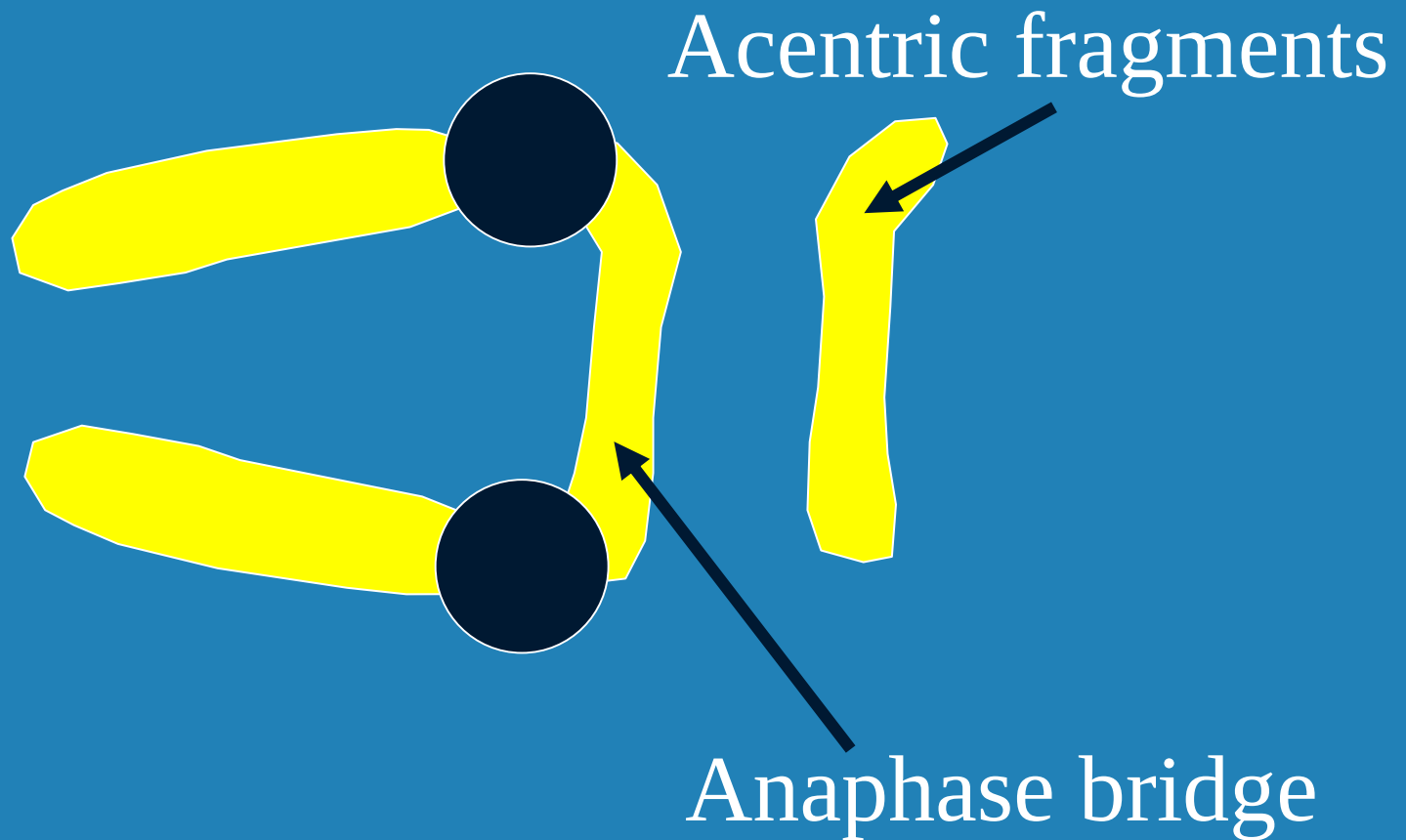


Dicentric

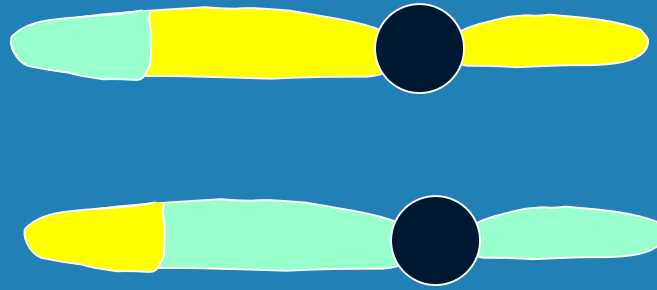
Dicentric



Lethal Chromatid Breaks: Anaphase Bridge



Nonlethal Breaks: Translocation and Deletion



Relevant organizations in radiation protection: ICRP, IAEA, UNSCEAR

سازمان های مربوطه در حفاظت در برابر تشعشع: ICRP، IAEA، UNSCEAR

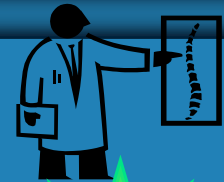
- **ICRP** provides recommendations
- **IAEA** establishes standards of safety and provides for the application of the standards
- **UNSCEAR** studies the effects of atomic radiation

- **ICRP** توصیه ها و پیشنهاداتی را ارائه می کند.
- **IAEA** آژانس بین المللی انرژی اتمی استانداردهای ایمنی را ایجاد می کند و اجرای استانداردها را فراهم می کند.
- **UNSCEAR** اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می کند.

System of radiation protection

سیستم حفاظت در برابر اشعه

- **Justification of practices**
- **Optimization of protection**
- **Limitation of doses**



- توجیه پذیری اقدام
- بهینه سازی حفاظت
- حد دوز

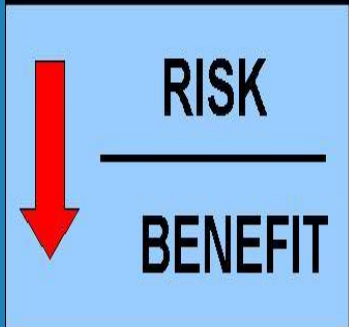
Justification

توجیه پذیری اقدام

- **Justification means that any exposure produces sufficient benefit to offset the radiation harm that it might cause.**
- **Thus, if the exposure has not any benefit it is *not justified*.**

• توجیه پذیری به این معناست که هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی که ممکن است ایجاد کند، داشته باشد.

• بنابراین، اگر قرار گرفتن در معرض پرتو هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.



Optimization of protection

بهینه سازی حفاظت

- ▶ Optimization includes the criterion: doses should be **“as low as reasonably achievable”**, economic and social factors being taken into account.

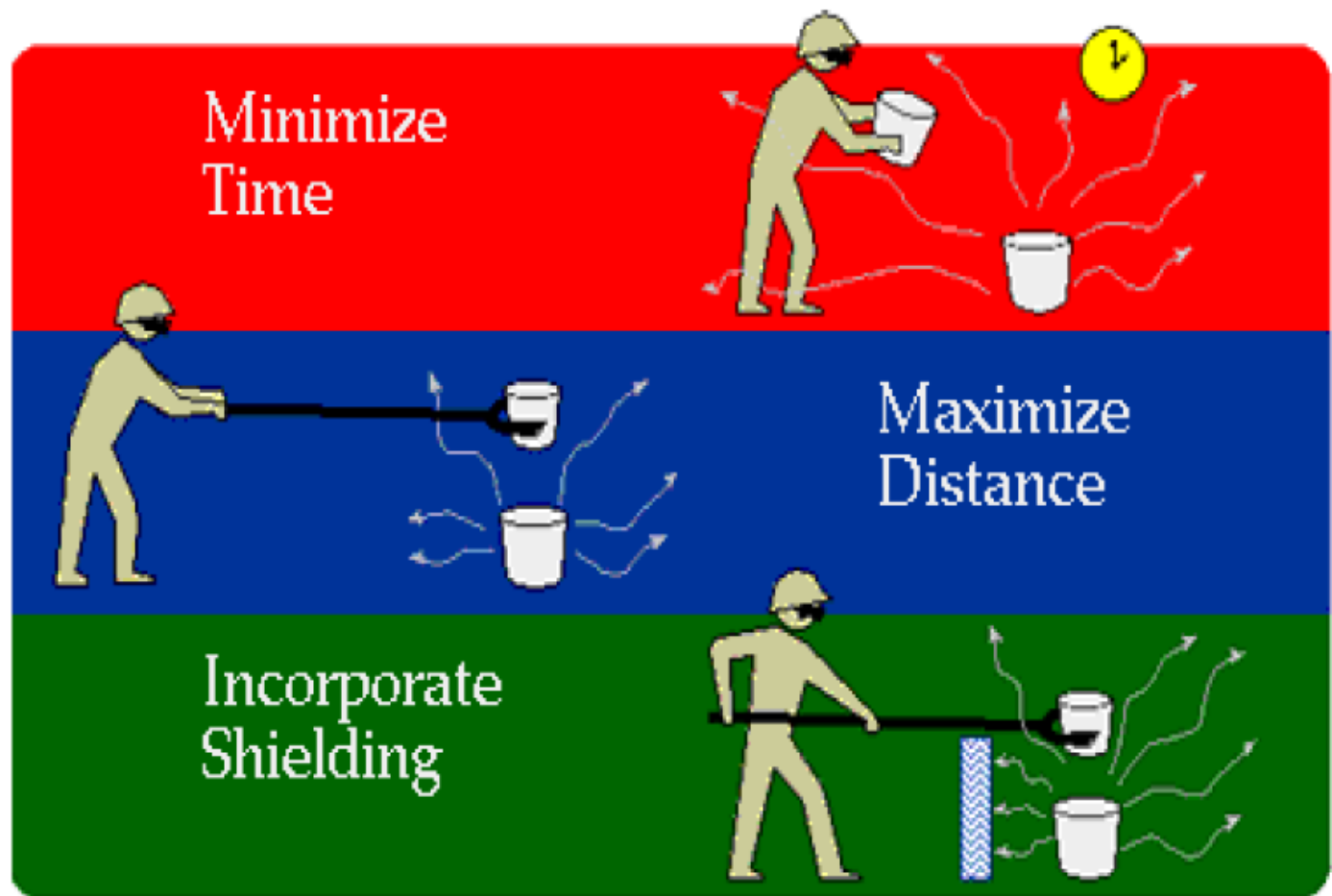
▶ بهینه سازی این معیار را شامل می شود: دوزها باید «تا حد امکان کم باشد»، عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند.

▶ براساس اصل **ALARA** می باشد. تا حدی دز را کم می کنیم که منطقی (کیفیت تصویر تخریب نشود) و در دسترس باشد.

In radiation protection should be consider:

در حفاظت در برابر تشعشع باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1. کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو
2. افزایش فاصله از منبع پرتوزا
3. استفاده از حفاظ پرتوی مانند: سرب، بتون، آلومینیوم و ...



Limitation of doses

محدودیت دز (حد دز)



- **Dose limit for radiographer : 50 msv per year**
- **Dose limit for other people (public dose limit) : 1 msv per year**
- **Dose limits shall not apply to medical exposures from authorized practices.**

- حد دوز برای پرتوکار: 50 میلی سیورت در سال
- حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی): 1 میلی سیورت در سال
- حد دوز نباید برای مواجهه های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.